信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-11-24

信息论与编码

◆ 参考书:

* 信息论—基础理论与应用　　傅祖芸
  电子工业出版社(2001)
* The Theory of Information and Coding (Second Edition)
  Cambridge University Press, 2002 影印版 电子工业出版社(2003)
* 信息论与编码　余成波
  重庆大学出版社(2002)
* 纠错码——原理与方法（修订版）　王新梅
  西安电子科技大学出版社(2001)

◆ 联系方式:

钱振兴　　行健楼1222　　Tel: 56331551
Email: zxqian@shu.edu.cn

第1章 概论

一、信息

二、信息论

三、通信系统的模型

四、课程内容

3

一、信息

1. 概念

▲信息的通俗概念：信息是一种消息。（信息与消息不同）

▲信息的广义概念：信息是认识主体(人、生物、机器）所感知的或所表达的事物运动的状态和运动状态变化的方式。

客观世界的三大基本要素：物质、能量、信息

▲概率信息：（香农信息、狭义信息）

信息是对事物的不确定性的一种描述。

4

一、信息

2. 主要性质

- ▲ 存在的普遍性
- ▲ 有序性
- ▲ 可度量性
- ▲ 可扩充性
- ▲ 可存储、传输、处理、携带
- ▲ 可共享性

5

一、信息

3. 信息与消息、信号、数据的关系

▲消息：对事物的描述。（具体的）

消息是信息的外壳，信息是消息的内核

▲信号：表示消息的物理量，是消息的表现形式。

信号是信息的载体，信息是信号所载荷的内容

▲数据：只是记录信息的一种形式，不是唯一的形式。

数据是信息传送的手段

6

二、信息论

1. 概念

信息论或称为通信的数学理论，应用概率论和数理统计的方法研究有效地、可靠地、安全地传递信息的科学。

2. 分类

◆信息论基础（香农信息论、狭义信息论）

◆一般信息论

◆广义信息论

7

二、信息论

◆信息论基础 （香农信息论、狭义信息论）

在信息可以量度的基础上，研究有效地、可靠地传递信息。

（信息的量度、信道容量、信息率失真函数，与这三个概念相对应的香农三大定理，信源编码、信道编码）

发展： 1948 Shannon (1916~2001) 博士论文《通信的数学理论》

"通信的基本问题就是在通信的一端准确地或近似地再现另一端所选择的消息"

1959 Shannon 《保真度准则下的离散信源编码定理》

1961 Shannon 《双路通信信道》

8

二、信息论

◆一般信息论 研究信息传输和处理。

包括通信的全部统计问题：
- Shannon：依附在信号上的信息
- Wiener：携带信息的信号

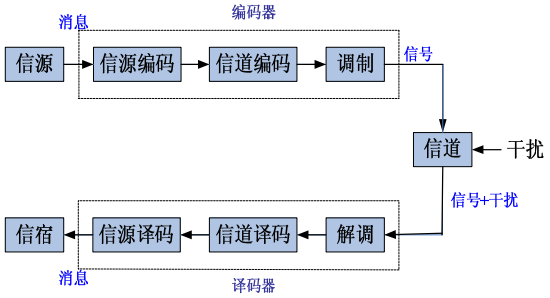
◆广义信息论

不仅包括一般信息论的所有研究内容，还包括如医学、生物学、心理学、遗传学、语言学，甚至社会学和经济管理中有关信息的问题。

香农信息论的基本任务：为设计有效而可靠的通信系统提供理论依据

9

三、通信系统的模型



10

三、通信系统的模型

◆信源 产生消息的源。消息是随机的，但有一定的规律性。
——随机变量或随机矢量

◆编码器 把消息变换成信号，并将信源和信道进行匹配。

信源编码：在一定的准则下，对信源输出的消息进行适当的变换和处理，以提高信息传输的效率。

信道编码：对信源编码器的输出进行适当的变换和处理，以提高信息传输的可靠性。（纠错编码）

调制：对信道编码器的输出变成适合于信道传输要求的信号形式

◆信道 把信号从发送端传输到接收端的媒质或通道。

◆译码器 把信道输出的编码信号（含干扰）进行反变换

◆信宿 消息的接受者（人或设备）

11

四、课程内容

◆离散信源熵

◆离散信道容量

◆离散信源编码

◆离散信道编码

12

第2章 信源熵

§2.1 单符号离散信源

- √2.1.1 单符号离散信源的数学模型
- √2.1.2 自信息和信源熵
- √2.1.3 信源熵的基本性质和定理
- 2.1.4 加权熵的概念和基本性质
- √2.1.5 平均互信息量
- √2.1.6 各种熵之间的关系

§2.2 多符号离散平稳信源

13

§2.1 单符号离散信源

2.1.1 单符号离散信源的数学模型

信源输出消息的描述：随机变量或随机矢量

或者用概率空间（样本空间及其概率测度）

◆离散信源 输出的消息是一个个符号的形式——离散的消息符号

▲单符号离散信源：一个随机事件——随机变量

▲多符号离散信源：多个随机事件——随机矢量

◆连续信源 输出的消息是连续的——随机过程

14

2.1.1 单符号离散信源的数学模型

单符号离散信源数学模型：（X 的概率空间）

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_i, & \cdots, & a_n \\ p(a_1), & p(a_2), & \cdots, & p(a_i), & \cdots, & p(a_n) \end{Bmatrix}$$

$$0 \le p(a_i) \le 1, \quad \sum_{i=1}^{n} p(a_i) = 1$$

例：硬币，骰子

15

2.1.2 自信息和信源熵

一、信息量

1. 自信息量：一个随机事件发生某一结果后所带来的信息量。

定义为其发生概率对数的负值。

$$I(a_i) = -\log_2 p(a_i)$$

自信息的单位与所用对数的底有关：

▲以2为底　信息量的单位：比特 bit (binary unit)

▲以e为底　信息量的单位：奈特 nat (nature unit)

▲以10为底　信息量的单位：哈特 Hart (Hartley)

笛特 Det (decimal unit)

1奈特 $=\log_2 e \approx 1.443$比特

1哈特 $=\log_2 10 \approx 3.322$比特

16

一、信息量

例：1. 一个以等概出现的二进制码元的自信息量？

2. 掷一个正常的骰子，出现“5”这一事件的自信息量？

3. 某地二月份四种气候的自信息量？

随机事件发生a_i的概率不同，a_i所包含的不确定性也不同，自信息量也就不同。

随机事件发生a_i的不确定性在数值上等于它的自信息量

17

一、信息量

自信息量$I(a_i)$的性质：

- ◆ 非负值
- ◆ $p(a_i)=1$时，$I(a_i)=0$
- ◆ $p(a_i)=0$时，$I(a_i)=\infty$
- ◆ $I(a_i)$是 $p(a_i)$的单调递减函数
- ◆ 满足可加性

复习：无条件概率、条件概率、联合概率的性质和关系

18

一、信息量

2. 联合自信息量

涉及两个随机事件XY 的离散信源，其数学模型为

$$\begin{bmatrix} XY \\ P(XY) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1b_1, & \cdots, & a_1b_m, & a_2b_1, & \cdots, & a_2b_m, & \cdots, & a_nb_1, & \cdots, & a_nb_m \\ p(a_1b_1), & \cdots, & p(a_1b_m), & p(a_2b_1), & \cdots, & p(a_2b_m), & \cdots, & p(a_nb_1), & \cdots, & p(a_nb_m) \end{Bmatrix}$$

$$0 \le p(a_ib_j) \le 1, \quad (i=1,2,\cdots,n;\ j=1,2,\cdots,m), \quad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p(a_ib_j) = 1$$

定义为二维联合集XY 上元素a_ib_j的联合概率$p(a_ib_j)$对数的负值

$$I(a_ib_j) = -\log_2 p(a_ib_j)$$

当XY 相互独立时， $I(a_ib_j)=I(a_i)+I(b_j)$

元素a_ib_j的不确定性在数值等于它们的联合自信息量

19

一、信息量

3. 条件自信息量

定义为条件概率对数的负值。

二维联合集XY 上，设b_j条件下，发生a_i的条件概率为$p(a_i/b_j)$

$$I(a_i/b_j) = -\log_2 p(a_i/b_j)$$

a_i已知时，发生b_j的条件自信息量

$$I(b_j/a_i) = -\log_2 p(b_j/a_i)$$

在给定a_i [b_j] 条件下，随机事件发生 b_j [a_i] 所包含的不确定性在数值等于条件自信息量$I(b_j/a_i)$ [$I(a_i/b_j)$]

20

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

一、信息量

单符号离散信源：

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_i, & \cdots, & a_n \\ p(a_1), & p(a_2), & \cdots, & p(a_i), & \cdots, & p(a_n) \end{Bmatrix}$$

$$0 \le p(a_i) \le 1, \quad \sum_{i=1}^{n} p(a_i) = 1$$

1. 自信息量： 一个随机事件发生某一结果后所带来的信息量。

定义为其发生概率对数的负值。

$$I(a_i) = -\log_2 p(a_i)$$

随机事件发生a_i的不确定性在数值上等于它的自信息量

一、信息量

2. 联合自信息量

涉及两个随机事件XY 的离散信源，其数学模型为

$$\begin{bmatrix} XY \\ P(XY) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1b_1, & \cdots, & a_1b_m, & a_2b_1, & \cdots, & a_2b_m, & \cdots, & a_nb_1, & \cdots, & a_nb_m \\ p(a_1b_1), & \cdots, & p(a_1b_m), & p(a_2b_1), & \cdots, & p(a_2b_m), & \cdots, & p(a_nb_1), & \cdots, & p(a_nb_m) \end{Bmatrix}$$

$$0 \le p(a_ib_j) \le 1, \quad (i = 1,2,\cdots,n;\ j = 1,2,\cdots,m), \quad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p(a_ib_j) = 1$$

定义为二维联合集XY 上元素a_ib_j的联合概率$p(a_ib_j)$对数的负值

$$I(a_ib_j) = -\log_2 p(a_ib_j)$$

当XY 相互独立时， $I(a_ib_j) = I(a_i) + I(b_j)$

元素a_ib_j的不确定性在数值等于它们的联合自信息量

一、信息量

3. 条件自信息量

定义为条件概率对数的负值。

二维联合集XY 上，设b_j条件下，发生a_i的条件概率为$p(a_i/b_j)$

$$I(a_i/b_j) = -\log_2 p(a_i/b_j)$$

a_i已知时，发生b_j的条件自信息量

$$I(b_j/a_i) = -\log_2 p(b_j/a_i)$$

在给定a_i [b_j] 条件下，随机事件发生 b_j [a_i] 所包含的不确定性在数值等于条件自信息量$I(b_j/a_i)$ [$I(a_i/b_j)$]

一、信息量

三者关系：

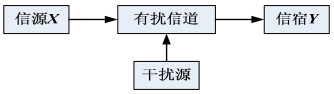
$$\begin{aligned} I(a_ib_j) &= -\log_2 p(a_ib_j) = -\log_2 p(a_i)p(b_j/a_i) \\ &= I(a_i) + I(b_j/a_i) \\ &= I(b_j) + I(a_i/b_j) \end{aligned}$$

例： 设在一正方形棋盘上共有64个方格。如果甲将一粒棋子随意地放在棋盘中的某方格内让乙猜测棋子所在位置：

1. 将方格按顺序编号，令乙猜测棋子所在方格的顺序号；
2. 将方格按行和列编号，甲将棋子所在方格的行（或列）编号告诉乙后，再令乙猜测棋子所在列（或行）所在位置。

二、互信息量和条件互信息量

1. 互信息量



$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_i, & \cdots, & a_n \\ p(a_1), & p(a_2), & \cdots, & p(a_i), & \cdots, & p(a_n) \end{Bmatrix}$$

$$0 \le p(a_i) \le 1, \quad \sum_{i=1}^{n} p(a_i) = 1$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(Y) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1, & b_2, & \cdots, & b_j, & \cdots, & b_m \\ p(b_1), & p(b_2), & \cdots, & p(b_j), & \cdots, & p(b_m) \end{Bmatrix}$$

$$0 \le p(b_j) \le 1, \quad \sum_{j=1}^{m} p(b_j) = 1$$

二、互信息量和条件互信息量

信宿收到b_j后推测信源发出a_i的概率：a_i的后验概率$p(a_i/b_j)$

信源发出a_i的概率：a_i的先验概率$p(a_i)$

a_i的后验概率与先验概率比值的对数：b_j对a_i的互信息量

$$I(a_i;b_j)=\log_2\frac{p(a_i/b_j)}{p(a_i)}$$

$$I(a_i;b_j)=\log_2\frac{1}{p(a_i)}-\log_2\frac{1}{p(a_i/b_j)}$$

$$I(a_i;b_j)=I(a_i)-I(a_i/b_j)$$

7

二、互信息量和条件互信息量

$$I(a_i;b_j)=I(a_i)-I(a_i/b_j)$$

两个不确定度之差，是不确定度被消除的部分

互信息实际是从b_j中得到的关于a_i的信息量(传输过来的信息量)

（与自信息量的区别）

从输入端：a_i对 b_j的互信息量：

$$I(b_j;a_i)=\log_2\frac{p(b_j/a_i)}{p(b_j)}$$

$$=I(b_j)-I(b_j/a_i)$$

8

二、互信息量和条件互信息量

从宏观：通信后流经信道的信息量，等于通信前后不确定度的差

$$I(a_i;b_j)=I'(a_ib_j)-I(a_ib_j)$$

$$=\log_2\frac{1}{p(a_i)p(b_j)}-\log_2\frac{1}{p(a_ib_j)}$$

$$=I(a_i)+I(b_j)-I(a_ib_j)$$

例：某地二月份天气构成的信源（p.12)

9

二、互信息量和条件互信息量

2. 互信息的性质

▲对称性（互易性）

$$I(a_i;b_j)=I(b_j;a_i)$$

表明两个随机事件的可能结果a_i和b_j之间的统计约束关系。

▲当X和Y相互独立时，互信息为0

▲互信息可正可负

▲互信息量不可能大于其中任一自信息量

10

二、互信息量和条件互信息量

3. 条件互信息量

在联合集XYZ中，消息a_i和消息对b_jc_k之间的互信息量定义为

$$I(a_i;b_jc_k)=\log_2\frac{p(a_i/b_jc_k)}{p(a_i)}$$

条件互信息量：

在联合集XYZ中，在给定c_k条件下，a_i与b_j之间的互信息量

$$I(a_i;b_j/c_k)=\log_2\frac{p(a_i/b_jc_k)}{p(a_i/c_k)}$$

$$I(a_i;b_jc_k)=I(a_i;c_k)+I(a_i;b_j/c_k)$$

$$I(a_i;c_kb_j)=I(a_i;b_j)+I(a_i;c_k/b_j)$$

11

三、信源熵

1. 信源熵 (Entropy)

单符号离散无记忆信源的数学模型：

消息序列中各符号之间彼此独立（互不相关），各符号出现的概率是自身的先验概率。

$$\begin{bmatrix}X\\P(X)\end{bmatrix}=\begin{Bmatrix}a_1, & a_2, & \cdots, & a_i, & \cdots, & a_n\\ p(a_1), & p(a_2), & \cdots, & p(a_i), & \cdots, & p(a_n)\end{Bmatrix}$$

$$0\le p(a_i)\le 1,\quad \sum_{i=1}^{n}p(a_i)=1$$

信源各个离散消息的自信息量的数学期望定义为信源的平均自信息量（信源熵、香农熵、熵）（比特/符号）

$$H(X)=E[I(a_i)]=E[-\log_2 p(a_i)]$$

$$=-\sum_{i=1}^{n}p(a_i)\log_2 p(a_i)$$

12

三、信源熵

信源熵$H(X)$表示信源输出后，每个离散消息提供的平均信息量

信源熵$H(X)$表示信源输出前，信源的平均不确定度

信源熵$H(X)$反映了变量X的随机性

例：1. 以等概出现的二进制信源的熵。

2. 二月份天气构成的信源的熵。

13

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

三、信源熵

1. 信源熵 (Entropy)

单符号离散无记忆信源的数学模型：

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_i, & \cdots, & a_n \\ p(a_1), & p(a_2), & \cdots, & p(a_i), & \cdots, & p(a_n) \end{Bmatrix} \qquad 0 \le p(a_i) \le 1, \quad \sum_{i=1}^{n} p(a_i) = 1$$

信源各个离散消息的自信息量的数学期望定义为

信源的平均信息量（信源熵、香农熵、熵）

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p(a_i)\log_2 p(a_i)$$ 比特/符号

信源熵$H(X)$表示信源输出后，每个离散消息提供的平均信息量

信源熵$H(X)$表示信源输出前，信源的平均不确定度

信源熵$H(X)$反映了变量X的随机性，整个信源的信息测度

三、信源熵

2. 条件熵 在联合集XY上的条件自信息量的数学期望。

已知随机变量Y，随机变量X的条件熵$H(X/Y)$为

$$H(X/Y) = E[I(a_i/b_j)]$$

$$= \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} p(a_i b_j) I(a_i/b_j)$$

$$= -\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} p(a_i b_j)\log_2 p(a_i/b_j)$$

三、信源熵

为什么是用联合概率加权平均？

先取在一个 b_j已知条件下，X 的条件熵

$$H(X/b_j) = -\sum_{i=1}^{n} p(a_i/b_j)\log p(a_i/b_j)$$

把 $H(X/b_j)$ 在Y上取数学期望

$$H(X/Y) = \sum_{j=1}^{m} p(b_j) H(X/b_j)$$

$$= -\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} p(b_j) p(a_i/b_j)\log p(a_i/b_j)$$

$$= -\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} p(a_i b_j)\log p(a_i/b_j)$$

三、信源熵

同理，已知随机变量X ，随机变量Y的条件熵$H(Y/X)$为

$$H(Y/X) = -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p(a_i b_j)\log_2 p(b_j/a_i)$$

$H(X/Y)$——信道疑义度，损失熵；　$H(Y/X)$——噪声熵

当X，Y统计独立时 $H(Y/X) = H(Y)$ ，$H(X/Y) = H(X)$

3. 联合熵 （共熵）

联合集XY上的每个元素$a_i b_j$的联合自信息量的数学期望。

$$H(XY) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p(a_i b_j) I(a_i b_j) = -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p(a_i b_j)\log_2 p(a_i b_j)$$

例：p. 16

2.1.3 信源熵的基本性质和定理

例：二元信源的熵

1. 非负性 $H(X) \ge 0$

2. 对称性 $p(a_1), p(a_2), \ldots, p(a_n)$ 的顺序任意互换时，熵值不变

3. 最大离散熵定理

当信源含有n个离散消息时，信源熵$H(X)$有

$$H(X) \le \log_2 n$$

当且仅当X中各个消息出现的概率全相等时，上式取等号。

4. 扩展性

$$\lim_{\varepsilon \to 0} H_{n+1}[p(a_1), p(a_2), \cdots, p(a_n) - \varepsilon, p(a_{n+1}) = \varepsilon] = H_n[p(a_1), p(a_2), \cdots, p(a_n)]$$

2.1.3 信源熵的基本性质和定理

5. 确定性（非负性极限）

$$H(1,0)=H(1,0,\cdots,0)=H(0,1,\cdots,0)=\cdots=0$$

6. 可加性

$$H(XY)=H(X)+H(Y/X)$$
$$H(XY)=H(Y)+H(X/Y)$$

7. 极值性

对任意两个消息数相同的信源 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} Y \\ P(Y) \end{bmatrix}$，$i=1,2,\ldots,n$ 有

$$H_n[p(a_1),p(a_2),\cdots,p(a_n)]\le-\sum_{i=1}^{n}p(a_i)\log_2 p(b_i)$$

其中 $\sum_{i=1}^{n}p(a_i)=\sum_{i=1}^{n}p(b_i)=1$

7

2.1.3 信源熵的基本性质和定理

条件熵小于等于信源熵（无条件熵）

$$H(X/Y)\le H(X)$$
$$H(Y/X)\le H(Y)$$

8. 上凸性

信源熵具有严格的上凸性，严格上凸函数在定义域内的极值必为最大值。

8

2.1.5 平均互信息量

一、平均互信息量的定义

互信息量 $I(a_i;b_j)$ 在联合概率空间 $P(XY)$ 中的统计平均值

$$I(X;Y)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)I(a_i;b_j)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)\log_2\frac{p(a_i/b_j)}{p(a_i)}$$

称 $I(X;Y)$ 是 Y 对 X 的平均互信息量（交互熵）[单位：比特/符号]

为什么是用联合概率加权平均？

$$I(X;b_j)=\sum_X p(a_i/b_j)I(a_i;b_j)$$

$$I(X;Y)=\sum_Y p(b_j)I(X;b_j)=\sum_X\sum_Y p(a_ib_j)I(a_i;b_j)$$

9

2.1.5 平均互信息量

同理，X 对 Y 的平均互信息量为 $I(Y;X)$

$$I(Y;X)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)I(b_j;a_i)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)\log_2\frac{p(b_j/a_i)}{p(b_j)}$$

二、平均互信息量的物理意义

(1) $$I(X;Y)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)\log_2\frac{p(a_i/b_j)}{p(a_i)}$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)\log_2\frac{1}{p(a_i)}-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)\log_2\frac{1}{p(a_i/b_j)}$$

$$=H(X)-H(X/Y)$$

收到 Y 前后关于 X 的不确定性的减少量，从 Y 中获得的关于 X 的平均信息量

10

2.1.5 平均互信息量

(2) $$I(Y;X)=H(Y)-H(Y/X)$$

发 X 前后关于 Y 的平均不确定性的减少量（消除量）

(3) $$I(X;Y)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)\log_2\frac{p(a_i/b_j)}{p(a_i)}$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)\log_2\frac{p(a_ib_j)}{p(a_i)p(b_i)}$$

$$=H(X)+H(Y)-H(XY)$$

通信前后整个系统的平均不确定性的减少量（消除量）

▲平均互信息量表示信道的输出信号和输入信号之间相互提供的平均信息量

▲平均互信息量是输入信号和输出信号之间统计依赖关系的信息量度

▲平均互信息量表示信道中平均每个符号所能传送的信息量，就是信道的信息传输率

11

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

2.1.5 平均互信息量

一、平均互信息量的定义

互信息量 $I(a_i;b_j)$ 在联合概率空间 $P(XY)$ 中的统计平均值

$$I(X;Y)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)I(a_i;b_j)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)\log_2\frac{p(a_i/b_j)}{p(a_i)}$$

称 $I(X;Y)$ 是 Y 对 X 的平均互信息量（交互熵）[单位：比特/符号]

$$I(Y;X)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)\log_2\frac{p(b_j/a_i)}{p(b_j)}$$

$I(Y;X)$ 是 X 对 Y 的平均互信息量

2.1.5 平均互信息量

二、平均互信息量的物理意义

$$I(X;Y)=H(X)-H(X/Y)$$

$$I(Y;X)=H(Y)-H(Y/X)$$

$$I(X;Y)=H(X)+H(Y)-H(XY)$$

信息就是负熵

输入和输出之间相互提供的平均信息量。

输入和输出之间统计依赖关系的信息量度。

信道中平均每个符号所能传送的信息量，就是信道的信息传输率。

2.1.5 平均互信息量

三、平均互信息量的性质

1. 对称性 $I(X;Y)=I(Y;X)$
2. 非负性 $I(X;Y)\geq 0$
3. 极值性 $I(X;Y)\leq H(X)$
   $I(Y;X)\leq H(Y)$ 当 X 和 Y 相互独立时，$I(X;Y)=0$
4. 凸函数性

$$I(X;Y)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_ib_j)\log_2\frac{p(b_j/a_i)}{p(b_j)}$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_i)p(b_j/a_i)\log_2\frac{p(b_j/a_i)}{\sum_{i=1}^{n}p(a_i)p(b_j/a_i)}$$

$$=f[p(a_i),p(b_j/a_i)]$$

$p(a_i)$：信源概率分布；$p(b_j/a_i)$：信道传递（转移）概率分布

2.1.5 平均互信息量

例：二进制对称信道

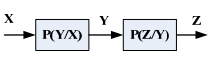
▲平均互信息量 $I(X;Y)$ 是输入信源概率分布 $p(a_i)$ 的上凸函数

▲平均互信息量 $I(X;Y)$ 是信道转移概率分布 $p(b_j/a_i)$ 的下凸函数

5. 数据处理定理（信息不增原理）

数据处理系统一般可看成是一种信道，与前面传输数据的信道串联

定理：当消息经过多级处理后，随着处理器数目的增加，输入消息和输出消息之间的平均互信息量趋于变小。



$$I(X;Z)\leq I(X;Y)$$
$$I(X;Z)\leq I(Y;Z)$$

▲任何不涉及原信源的数据处理，都不会增加获得关于原信源的平均互信息

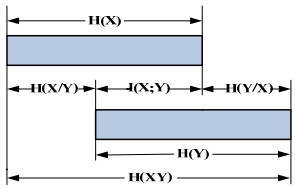
▲数据处理会把信号、数据或消息变成更有用的形式，但绝不会创造出新的信息（每处理一次，就有可能损失一部分信息）

2.1.6 各种熵之间的关系

信源熵（无条件熵）、条件熵、联合熵、平均互信息量

$H(X)$ $H(Y)$ $H(X/Y)$ $H(Y/X)$ $H(XY)$ $I(X;Y)$ $I(Y;X)$

维拉图：



例1：设有一个系统等概传送10个数字0,1,2…,9，奇数传送时以0.5的概率错成另外的奇数（等概），而其它数字总能正确接受，试求：收到一个数字平均得到的信息量。

例2：P. 28

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

第2章 信源熵

§2.1 单符号离散信源

§2.2 多符号离散平稳信源

2.2.1 序列信息的熵

2.2.2 离散平稳信源的数学模型

2.2.3 离散平稳信源的信源熵和极限熵

2.2.4 马尔可夫信源

2.2.5 信源冗余度及信息变差

§2.2 多符号离散平稳信源

◆多符号离散信源:

一个消息序列的每一位出现哪一个符号都是随机的，而且一般前后符号之间的出现是有统计依赖关系的（有记忆的）。

随机矢量（随机变量序列）

$$\mathbf{X} = X_1 X_2 X_3 \cdots$$

◆多符号离散平稳信源:

信源所发符号序列的概率分布与时间起点无关。

2.2.1 序列信息的熵

序列信息的熵（单符号离散平稳无记忆信源X的N次扩展信源的熵）

一、扩展信源

若有一个单符号离散平稳无记忆信源X：

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_i, & \cdots, & a_n \\ p(a_1), & p(a_2), & \cdots, & p(a_i), & \cdots, & p(a_n) \end{Bmatrix} \quad \sum_{i=1}^{n} p(a_i) = 1$$

则信源X的N次扩展信源用X^N来表示，这个信源有n^N个元素

$$\begin{bmatrix} X^N \\ P(\mathbf{X}) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1, & \boldsymbol{\alpha}_2, & \cdots, & \boldsymbol{\alpha}_i, & \cdots, & \boldsymbol{\alpha}_q \\ p(\boldsymbol{\alpha}_1), & p(\boldsymbol{\alpha}_2), & \cdots, & p(\boldsymbol{\alpha}_i), & \cdots, & p(\boldsymbol{\alpha}_q) \end{Bmatrix} \quad \begin{matrix} X^N = X_1 X_2 \cdots X_N \\ q = n^N \end{matrix}$$

每个符号α_i对应于某个有N个a_i组成的序列

$$p(\alpha_i) = p(a_{i_1}) p(a_{i_2}) \cdots p(a_{i_N}), \quad i_1, i_2, \cdots, i_N \in \{1, 2, \cdots n\}$$

2.2.1 序列信息的熵

二、 N次扩展信源的熵

N次扩展信源X^N的熵（序列信息的熵）

$$H(\mathbf{X}) = H(X^N) = -\sum_{X^N} P(\mathbf{X}) \log_2 P(\mathbf{X}) = -\sum_{X^N} p(\boldsymbol{\alpha}_i) \log_2 p(\boldsymbol{\alpha}_i)$$

可以证明: $H(X^N) = NH(X)$

例: 离散平稳无记忆信源二次扩展的熵。P. 41

说明: 求序列信息的熵——求N个符号的联合熵，而N个符号相互独立。

2.2.2 离散平稳信源的数学模型

各维联合概率均与时间起点无关的完全平稳信源称为离散平稳信源

2.2.3 离散平稳信源的信源熵和极限熵

一、二维平稳信源 $\mathbf{X} = X_1 X_2$

假定二维平稳信源的消息之间是统计独立的

设: $X_1, X_2 \in \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$

则 $\mathbf{X} \in \{a_1 a_1, \cdots, a_1 a_n, a_2 a_1, \cdots, a_2 a_n, \cdots, a_n a_1, \cdots, a_n a_n\}$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X} \\ P(\mathbf{X}) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1, & \boldsymbol{\alpha}_2, & \cdots, & \boldsymbol{\alpha}_{n^2} \\ p(\boldsymbol{\alpha}_1), & p(\boldsymbol{\alpha}_2), & \cdots, & p(\boldsymbol{\alpha}_{n^2}) \end{Bmatrix}$$

$$p(\alpha_i) = p(a_{i_1} a_{i_2}) = p(a_{i_1}) p(a_{i_2} / a_{i_1}) \qquad \sum_{i=1}^{n^2} p(\alpha_i) = \sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} p(a_{i_1}) p(a_{i_2} / a_{i_1}) = 1$$

$$H(X) = H(X_1 X_2) = -\sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} p(a_{i_1} a_{i_2}) \log_2 p(a_{i_1} a_{i_2})$$

$$= H(X_1) + H(X_2 / X_1)$$

2.2.3 离散平稳信源的信源熵和极限熵

X_1和X_2统计独立时

$$H(\mathrm{X}) = H(X_1X_2) = H(X_1) + H(X_2) = 2H(X) = H(X^2)$$

条件熵小于等于无条件熵（熵的极值性）

$$H(X_2/X_1) \le H(X_2)$$

$$H(X_1X_2) \le H(X_1) + H(X_2) \quad \text{（记忆特性）}$$

例：P.44

二、N维离散平稳有记忆信源

$$H(\mathrm{X}) = H(X_1X_2\cdots X_N)$$

$$= H(X_1) + H(X_2/X_1) + H(X_3/X_1X_2) + \cdots + H(X_N/X_1X_2\cdots X_{N-1})$$

$$H(X_N/X_1X_2\cdots X_{N-1}) \le H(X_{N-1}/X_1X_2\cdots X_{N-2}) \le \cdots$$

$$\le H(X_3/X_1X_2) \le H(X_2/X_1) \le H(X_1)$$

2.2.3 离散平稳信源的信源熵和极限熵

$H(\mathrm{X})$：表示X平均每发一个消息（N个符号组成）所提供的信息量

信源平均每发一个符号所提供的信息量：

$$H_N(\mathrm{X}) = \frac{1}{\mathrm{N}} H(\mathrm{X}) = \frac{1}{\mathrm{N}} H(X_1X_2\cdots X_N)$$ ——平均符号熵

当$N\to\infty$时，平均符号熵取极限值——极限熵（极限信息量）

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H_N(\mathrm{X}) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{\mathrm{N}} H(X_1X_2\cdots X_N)$$

可以证明：当离散有记忆信源是平稳信源时，极限熵存在。且

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H_N(\mathrm{X}) = \lim_{N\to\infty} H(X_N/X_1X_2\cdots X_{N-1})$$

极限熵代表了一般离散平稳有记忆信源平均每发一个符号提供的信息量

任意时刻信源符号发生的概率只与前面已经发生的m（$m<N$)个符号有关，而与更前面发生的符号无关。——m阶马尔可夫信源。

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

2.2.3 离散平稳信源的信源熵和极限熵

二、N维离散平稳有记忆信源：

$$H(\mathrm{X}) = H(X_1X_2\cdots X_N)$$
$$= H(X_1) + H(X_2/X_1) + H(X_3/X_1X_2) + \cdots + H(X_N/X_1X_2\cdots X_{N-1})$$

表示X平均每发一个消息（N个符号组成）所提供的信息量

$$H_N(\mathrm{X}) = \frac{1}{\mathrm{N}}H(\mathrm{X}) = \frac{1}{\mathrm{N}}H(X_1X_2\cdots X_N)$$ ——平均符号熵

表示信源平均每发一个符号所提供的信息量

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H_N(\mathrm{X}) = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{\mathrm{N}}H(X_1X_2\cdots X_N)$$ ——极限熵

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H_N(\mathrm{X}) = \lim_{N\to\infty} H(X_N/X_1X_2\cdots X_{N-1})$$

表示一般离散平稳有记忆信源平均每发一个符号提供的信息量

2.2.4 马尔可夫信源的极限熵

一、马尔可夫信源

任意时刻信源符号发生的概率只与前面已经发生的m（$m<N$）个符号有关，而与更前面发生的符号无关。

—— m阶马尔可夫信源

▲ m个符号决定了信源的状态（前m个随机变量序列的某一具体消息）

▲信源输出符号时，不仅与符号集有关，还与信源所处的状态有关。

信源所处的状态：$s_i = \{a_{k_1}, a_{k_2}, \cdots, a_{k_m}\}$ $\quad i = 1, 2, \cdots, n^m$

每一时刻信源发出一个符号后，所处的状态将发生转移

$$s_j = s_{i+1} = \{a_{k_2}, a_{k_3}, \cdots, a_{k_m}, a_{k_{m+1}}\} \quad j = 1, 2, \cdots, n^m$$

2.2.4 马尔可夫信源的极限熵

信源处于状态 s_i 时，发出符号 $a_{k_{m+1}}$ 的概率记为 $p(a_{k_{m+1}}/s_i)$

$a_{k_{m+1}}$ 发出后，状态由 s_i 变为 s_j，状态的转移概率：

$$p(s_j/s_i) = p(a_{k_{m+1}}/s_i)$$ —— 状态的一步转移概率

数学上，由m个符号组成的状态就构成了一个有限平稳的马尔可夫链 —— m阶马尔可夫信源

m阶马尔可夫信源的数学模型：

$$\begin{bmatrix} S \\ P(S) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_1 & s_2 & \cdots & s_{n^m} \\ p(s_1) & p(s_2) & \cdots & p(s_{n^m}) \end{Bmatrix} \qquad \sum_{j=1}^{n^m} p(s_j) = 1$$

2.2.4 马尔可夫信源的极限熵

状态转移图描述m阶马尔可夫信源的状态序列

圆圈——状态；　有向线——状态转移（符号、条件概率）

例：二元2阶马尔可夫信源

二、m 阶马尔可夫信源的极限熵

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H(X_N/X_1X_2\cdots X_{N-1})$$
$$= H(X_{m+1}/X_1X_2\cdots X_m)$$
$$= H_{m+1}$$ —— m 阶条件熵

2.2.4 马尔可夫信源的极限熵

$(a_{k_1}a_{k_2}\cdots a_{k_m})$ 可表示为状态 s_i $\quad (i = 1, 2, \cdots, n^m)$

再发下一个符号 $a_{k_{m+1}}$，则信源从状态 s_i 转移到 s_j

$$p(a_{k_{m+1}}/a_{k_1}a_{k_2}\cdots a_{k_m}) = p(a_{k_{m+1}}/s_i) = p(s_j/s_i)$$

$$H_\infty = H_{m+1} = H(X_{m+1}/X_1X_2\cdots X_m)$$
$$= \sum_{i=1}^{n^m} p(s_i)H(X/s_i)$$
$$= -\sum_{i=1}^{n^m} p(s_i)\sum_{k=1}^{n} p(a_k/s_i)\log_2 p(a_k/s_i)$$
$$= -\sum_{i=1}^{n^m}\sum_{j=1}^{n^m} p(s_i)p(s_j/s_i)\log_2 p(s_j/s_i)$$

2.2.4 马尔可夫信源的极限熵

$p(s_i)$ ——马尔可夫信源稳定后各状态的极限概率。

定理：如果m阶马尔可夫信源稳定后具有各态历经性，则其状态极限概率是方程组

$$p(s_j)=\sum_{i=1}^{n^m} p(s_i)\,p(s_j/s_i)$$

满足条件 $p(s_j)>0$，$\sum_{j=1}^{n^m} p(s_j)=1$ 的唯一解。

（各态历经：从任意状态出发可转移到其它任意状态）

例：求二元2阶马尔可夫信源的熵

2.2.4 马尔可夫信源的极限熵

马尔可夫信源熵的求解步骤：

1. 状态转移图；　　各态历经？
2. 信源状态的极限概率；　　（转移概率矩阵）
3. 信源熵 。　（极限概率和转移概率矩阵）

2.2.5 信源冗余度及信息变差

$$\log_2 n = H_0 \ge H_1 \ge H_2 \ge \cdots \ge H_{m+1} > H_\infty$$

例：英语信源 p. 55

◆信源熵的相对率 $\eta=\dfrac{H_\infty}{H_0}$ 信源实际熵与最大熵的比值

◆信源的冗余度 $\xi=1-\eta=1-\dfrac{H_\infty}{H_0}=\dfrac{H_0-H_\infty}{H_0}$ 多余度、剩余度

◆信息变差 $I_{0\infty}=H_0-H_\infty$

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

第3章 信道容量

§ 3.1 单符号离散信道的数学模型

§ 3.2 单符号离散信道的信道容量

3.2.1 信道容量的定义

3.2.2 几种特殊离散信道的信道容量

3.2.3 离散信道容量的一般计算方法

§ 3.2 多符号离散信道的信道容量

§ 3.1 单符号离散信道的数学模型

一、信道的数学模型

$$X \longrightarrow \boxed{P(Y/X)} \longrightarrow Y \qquad \{X \quad P(Y/X) \quad Y\}$$

二、分类

1. $\begin{cases} \text{离散信道（数字信道）} \\ \text{连续信道（模拟信道）} \\ \text{半离散或半连续} \end{cases}$

2. $\begin{cases} \text{单符号信道} \\ \text{多符号信道} \end{cases}$

3. $\begin{cases} \text{单用户信道} \\ \text{多用户信道} \end{cases}$

4. $\begin{cases} \text{有干扰信道} \\ \text{无干扰信道} \end{cases}$

5. $\begin{cases} \text{无记忆信道} \\ \text{有记忆信道} \end{cases}$

§ 3.2 单符号离散信道的信道容量

3.2.1 信道容量的定义

设单符号离散信道的输入 $X \in \{a_1, a_2, \cdots, a_i \cdots, a_n\}$

相应的输出 $Y \in \{b_1, b_2, \cdots, b_j \cdots, b_m\}$

信道的统计特性：$p(b_j/a_i)$ ——信道转移(传递)概率

$$X \xrightarrow{\{a_1, a_2, \ldots, a_i, \ldots, a_n\}} \boxed{\{p(b_j/a_i)\}} \xrightarrow{\{b_1, b_2, \ldots, b_j, \ldots, b_m\}} Y$$

$i=1,2,\ldots,n$

$j=1,2,\ldots,m$

信道转移概率矩阵（信道矩阵）——表示信道特性

3.2.1 信道容量的定义

信道矩阵 $P_{n\times m}$

$$P_{n\times m} = \begin{bmatrix} p(b_1/a_1) & p(b_2/a_1) & \cdots & p(b_m/a_1) \\ p(b_1/a_2) & p(b_2/a_2) & \cdots & p(b_m/a_2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p(b_1/a_n) & p(b_2/a_n) & \cdots & p(b_m/a_n) \end{bmatrix}$$

$p(a_i/b_j)$ ——反信道转移概率（反信道矩阵$m\times n$）

$I(X;Y)$：平均意义上每传送一个符号流经信道的信息量

——信道的信息传输率（信息率）R

$R = I(X;Y)$

3.2.1 信道容量的定义

平均互信息量的凸函数性：$I(X;Y) = f[p(a_i), p(b_j/a_i)]$

当信道特性 $p(b_j/a_i)$ 固定后，$I(X;Y)$是输入信源概率分布$p(a_i)$的上凸函数。

总能找到一种（信源）概率分布$p(a_i)$使$I(X;Y)$（信道所能传送的信息率）最大。

定义：最大的信息传输率为信道容量，记为C

相应的信源概率分布——最佳输入分布

$$C = \max_{p(a_i)} R = \max_{p(a_i)} I(X;Y)$$ （单位：比特/信道符号）

若信道平均传输一个符号需要t秒钟，则单位时间的信道容量为

$$C_t = \frac{1}{t} \max_{p(a_i)} I(X;Y)$$ ——信道最大的信息传输速率(比特/秒；bps)

信道实际的信息传输速率(信息速率) $R_t = \frac{1}{t} R = \frac{1}{t} I(X;Y)$

3.2.1 信道容量的定义

例：二元对称信道

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y/X)=H(p\bar{q}+\bar{p}q)-H(q)$$

信道容量：$C=\max\limits_{p(a_i)} I(X;Y)=1-H(q)$

最佳输入分布：信源等概分布

信道容量与$p(a_i)$无关，仅是信道传输概率的函数，

只与信道的统计特性有关。

信道容量是完全描述信道特征的参数

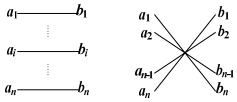
信道容量是信道能够传送的最大信息量

7

3.2.2 几种特殊离散信道的信道容量

一、离散无噪信道的信道容量

1. 具有一一对应关系的无噪信道（无噪无损信道）



输入X和输出Y符号集的元素个数相等（$n=m$），

信道矩阵中所有元素均是“1”或“0”。X和Y有确定的对应关系。

$$I(X;Y)=H(X)-H(X/Y)=H(Y)-H(Y/X)$$
$$=H(X)=H(Y)$$

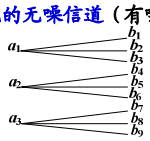
信道容量：$C=\max\limits_{p(a_i)} I(X;Y)=\max\limits_{p(a_i)} H(X)=\log_2 n$

最佳输入分布：信源等概分布

8

一、离散无噪信道的信道容量

2. 具有扩展性能的无噪信道（有噪无损信道）



一个输入对应多个互不相交的输出（$n<m$），$p(a_i/b_j)=\begin{cases}1\\0\end{cases}$

$$I(X;Y)=H(X)-H(X/Y)$$
$$=H(X)$$

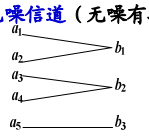
信道容量：$C=\max\limits_{p(a_i)} I(X;Y)=\max\limits_{p(a_i)} H(X)=\log_2 n$

最佳输入分布：信源等概分布

9

一、离散无噪信道的信道容量

3. 具有归并性能的无噪信道（无噪有损信道）



多个互不相交的输入对应一个输出（$n>m$），$p(b_j/a_i)=\begin{cases}1\\0\end{cases}$

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y/X)$$
$$=H(Y)$$

信道容量：$C=\max\limits_{p(a_i)} I(X;Y)=\max\limits_{p(a_i)} H(Y)=\log_2 m$

最佳输入分布：使信道输出为等概分布时的输入分布。（存在但不唯一）

10

3.2.2 几种特殊离散信道的信道容量

二、对称离散信道的信道容量

若一个矩阵的每一行都是同一集合 $Q\in\{q_1,q_2,\cdots,q_m\}$ 中诸元素的不同排列——称矩阵的行是可排列的。

若一个矩阵的每一列都是同一集合 $P\in\{p_1,p_2,\cdots,p_n\}$ 中诸元素的不同排列——称矩阵的列是可排列的。

若矩阵的行和列都是可排列的，称这个矩阵是可排列的(具有可排列性)。

一个信道矩阵具有可排列性，则它表示的信道称为对称信道。

例：

$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}\quad P=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{3}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{6}&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{6}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}\quad P=\begin{bmatrix}0.7&0.2&0.1\\0.2&0.1&0.7\end{bmatrix}\quad P=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&\frac{1}{6}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

11

二、对称离散信道的信道容量

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y/X)$$
$$=H(Y)+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}p(a_i)p(b_j/a_i)\log p(b_j/a_i)$$
$$=H(Y)-\sum_{i=1}^{n}p(a_i)H_{mi}$$
$$H_{mi}=-\sum_{j=1}^{m}p(b_j/a_i)\log p(b_j/a_i)=H(q_1,q_2,\cdots,q_m)$$
$$I(X;Y)=H(Y)-H(q_1,q_2,\cdots,q_m)$$
$$C=\max_{p(a_i)} I(X;Y)=\log_2 m-H(q_1,q_2,\cdots,q_m)$$

可以证明：对于对称信道，只有当输入为等概分布时，输出分布才能是等概分布

最佳输入分布：等概分布

例：P_1的信道容量。

12

3.2.2 几种特殊离散信道的信道容量

三、强对称离散信道的信道容量（均匀信道）

定义：信道的输入和输出符号个数相同，$n=m$

每个符号的正确传递概率为 $\bar{p}=1-p$

错误概率p均匀地分给$(n-1)$个输出符号

$$P_{n\times n}=\begin{bmatrix} \bar{p} & \frac{p}{n-1} & \cdots & \frac{p}{n-1} \\ \frac{p}{n-1} & \bar{p} & \cdots & \frac{p}{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{p}{n-1} & \frac{p}{n-1} & \cdots\vdots & \bar{p} \end{bmatrix}$$

$$C=\log_2 n-H\left(\bar{p},\frac{p}{n-1},\cdots,\frac{p}{n-1}\right)$$

$$=\log_2 n+\bar{p}\log_2\bar{p}+p\log_2\frac{p}{n-1}$$

最佳输入分布：等概分布。

例：二元对称信道（二进制均匀信道）

3.2.2 几种特殊离散信道的信道容量

四、准对称离散信道的信道容量

如果单符号离散信道矩阵 P 的行是可排列的，列是不可排列的。但矩阵中m列可以分成s个不相交的子集，各子集分别有 $m_1, m_2, \ldots, m_s$ 列($m= m_1 + m_2 +\ldots +m_s$)，若由 n 行 m_k 列(k=1,2, …,s) 组成的子矩阵 P_k 具有可排列性，则称这信道为准对称信道。

$$P=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \rightarrow P_1=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad P_2=\begin{bmatrix} \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

$$P=\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \rightarrow P_1=\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad P_2=\begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad P_3=\begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

四、准对称离散信道的信道容量

$$P=\begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.1 & 0.7 \end{bmatrix}$$

$$P=\begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \rightarrow P_1=\begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \quad P_2=\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y/X)$$

$$=H(Y)-H(q_1,q_2,\cdots,q_m)$$

$$C=\max_{p(a_i)}I(X;Y)=\max_{p(a_i)}[H(Y)]-H(q_1,q_2,\cdots,q_m)$$

将$H(Y)$中的m项分成s个子集$M_1, M_2, \ldots, M_k, \ldots, M_s$，各子集分别有 $m_1, m_2, \ldots, m_k, \ldots, m_s$ 项。

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

3.2.2 几种特殊离散信道的信道容量

最大的信息传输率为信道容量C $\quad C=\max\limits_{p(a_i)} R=\max\limits_{p(a_i)} I(X;Y)$

相应的信源概率分布——最佳输入分布

◆一一对应的无噪信道 $C=\max\limits_{p(a_i)} I(X;Y)=\max\limits_{p(a_i)} H(X)=\log_2 n$

◆扩展性能的无噪信道 $C=\max\limits_{p(a_i)} I(X;Y)=\max\limits_{p(a_i)} H(X)=\log_2 n$

◆归并性能的无噪信道 $C=\max\limits_{p(a_i)} I(X;Y)=\max\limits_{p(a_i)} H(Y)=\log_2 m$

◆对称离散信道 $C=\max\limits_{p(a_i)} I(X;Y)=\log_2 m-H(q_1,q_2,\cdots,q_m)$

◆强对称离散信道（均匀信道）

$$C=\log_2 n+\bar{p}\log_2\bar{p}+p\log_2\frac{p}{n-1}$$

3.2.2 几种特殊离散信道的信道容量

四、准对称离散信道的信道容量

如果单符号离散信道矩阵 P 的行是可排列的，列是不可排列的。但矩阵中m列可以分成s个不相交的子集，各子集分别有 $m_1, m_2, \ldots, m_s$ 列($m=m_1+m_2+\ldots+m_s$)，若由 n 行 m_k 列(k=1,2, …,s) 组成的子矩阵 P_k 具有可排列性，则称这信道为准对称信道。

$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\end{bmatrix} \rightarrow P_1=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2}\end{bmatrix} \quad P_2=\begin{bmatrix}\frac{1}{8} & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\end{bmatrix}$$

$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3}\end{bmatrix} \rightarrow P_1=\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3}\end{bmatrix} \quad P_2=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\ \frac{1}{3}\end{bmatrix} \quad P_3=\begin{bmatrix}\frac{1}{6}\\ \frac{1}{6}\end{bmatrix}$$

四、准对称离散信道的信道容量

$$P=\begin{bmatrix}0.7 & 0.2 & 0.1\\ 0.2 & 0.1 & 0.7\end{bmatrix}$$

$$P=\begin{bmatrix}0.8 & 0.1 & 0.1\\ 0.1 & 0.1 & 0.8\end{bmatrix} \rightarrow P_1=\begin{bmatrix}0.8 & 0.1\\ 0.1 & 0.8\end{bmatrix} \quad P_2=\begin{bmatrix}0.1\\ 0.1\end{bmatrix}$$

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y/X)$$

$$=H(Y)-H(q_1,q_2,\cdots,q_m)$$

$$C=\max_{p(a_i)} I(X;Y)=\max_{p(a_i)}[H(Y)]-H(q_1,q_2,\cdots,q_m)$$

将$H(Y)$中的m项分成s个子集$M_1, M_2, \ldots, M_k, \ldots, M_s$，各子集分别有 $m_1, m_2, \ldots, m_k, \ldots, m_s$ 项。

四、准对称离散信道的信道容量

$$H(Y)=-\sum_{j=1}^{m} p(b_j)\log p(b_j) \quad =-\sum_{k=1}^{s}\sum_{p(b_j)\in M_k} p(b_j)\log p(b_j)$$

$$=-\sum_{p(b_j)\in M_1} p(b_j)\log p(b_j)-\cdots\cdots-\sum_{p(b_j)\in M_s} p(b_j)\log p(b_j)$$

由于子矩阵 P_k 具有可排列性，当信源X呈等概分布时，可使第k个子集的输出概率相等，即达到其均值 $\bar{p}(b_k)$，此时第k个子集中的熵最大。

$$H(Y)\le -\sum_{k=1}^{s} m_k\bar{p}(b_k)\log\bar{p}(b_k)$$

$$C=-\sum_{k=1}^{s} m_k\bar{p}(b_k)\log\bar{p}(b_k)-H(q_1,q_2,\cdots,q_m)$$

最佳输入分布：等概分布

四、准对称离散信道的信道容量

定理：对于单符号离散准对称信道，仅当其输入为等概率分布时，达到其信道容量。即：

$$C=\max_{p(a_i)} I(X;Y)=I(X;Y)\Big|_{\text{输入等概}}$$

$$=H(Y)-H(Y/X)\Big|_{\text{输入等概}}$$

例：

$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\end{bmatrix} \rightarrow P_1=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2}\end{bmatrix} \quad P_2=\begin{bmatrix}\frac{1}{8} & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\end{bmatrix}$$

3.2.3 离散信道容量的一般计算方法

定理：一般离散信道的平均互信息$I(X;Y)$达到极大值(等于C)的充要条件是输入概率分布$p(a_i)$满足

1) $I(a_i;Y)=C \qquad p(a_i)\neq 0$ 对一切 i

2) $I(a_i;Y)\leq C \qquad p(a_i)=0$ 对一切 i

这时常数C就是所求的信道容量。式中

$$I(a_i;Y)=I(Y;a_i)=\sum_{j=1}^{m}p(b_j/a_i)\log_2\frac{p(b_j/a_i)}{p(b_j)}$$

$$C=\sum_{j=1}^{m}p(b_j/a_i)\log_2 p(b_j/a_i)-\sum_{j=1}^{m}p(b_j/a_i)\log_2 p(b_j)$$

$$\sum_{j=1}^{m}p(b_j/a_i)\left[\log_2 p(b_j)+C\right]=\sum_{j=1}^{m}p(b_j/a_i)\log_2 p(b_j/a_i)$$

3.2.3 离散信道容量的一般计算方法

一般离散信道容量的计算步骤:

1. 由 $\sum_{j=1}^{m}p(b_j/a_i)\beta_j=\sum_{j=1}^{m}p(b_j/a_i)\log_2 p(b_j/a_i)$，求$\beta_j$

$$\beta_j=\log_2 p(b_j)+C$$

2. 由 $C=\log_2\left(\sum_{j=1}^{m}2^{\beta_j}\right)$，求$C$

（须确认所有的$p(a_i)\geqslant 0$）

3. 由 $p(b_j)=2^{\beta_j-C}$，求 $p(b_j)$

4. 由 $p(b_j)=\sum_{i=1}^{n}p(a_i)p(b_j/a_i)$，求 $p(a_i)$

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

单符号离散信道的信道容量

◆ 准离散对称信道 $C=\max\limits_{p(a_i)} I(X;Y)=I(X;Y)\big|_{输入等概}$

$$C=-\sum_{k=1}^{s} m_k \bar{p}(b_k)\log \bar{p}(b_k)-H(q_1,q_2,\cdots,q_m)$$

◆ 一般离散信道

$$C=I(a_i;Y)=I(Y;a_i)=\sum_{j=1}^{m} p(b_j/a_i)\log_2\frac{p(b_j/a_i)}{p(b_j)}$$

计算步骤:

$$\sum_{j=1}^{m} p(b_j/a_i)\beta_j=\sum_{j=1}^{m} p(b_j/a_i)\log_2 p(b_j/a_i)$$ 求 β_j $\quad \beta_j=\log_2 p(b_j)+C$

$$C=\log_2\left(\sum_{j=1}^{m}2^{\beta_j}\right)$$ 求C （须确认所有的$p(a_i)>0$）

求$p(b_j)$， $p(a_i)$

2

§3.3 多符号离散信道的信道容量

3.3.1 多符号离散信道的数学模型

若多符号离散信源 $X=X_1X_2\cdots X_N$

在N个不同的时刻分别通过单符号离散信道 $\{X \quad P(Y/X) \quad Y\}$

则在输出端出现相应的随机序列 $Y=Y_1Y_2\cdots Y_N$

形成一个新的信道，称为多符号离散信道。

（单符号离散信道的N次扩展信道）

$X_k \ (k=1,2,\cdots,N)\in\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$

信源X： $\alpha_i,\ i=1,2,\cdots,n^N \qquad \alpha_i=(a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_N})$

$Y_k \ (k=1,2,\cdots,N)\in\{b_1,b_2,\cdots,b_m\}$

输出序列Y: $\beta_j,\ j=1,2,\cdots,m^N \qquad \beta_j=(b_{j_1}b_{j_2}\cdots b_{j_N})$

3

3.3.1 多符号离散信道的数学模型

数学模型:

$$X=X_1X_2\ldots X_N \longrightarrow \boxed{P(Y/X)} \longrightarrow Y=Y_1Y_2\ldots Y_N$$

$\{p(\beta_j/\alpha_i)\}$ $\quad i=1,2,\ldots,n^N$, $j=1,2,\ldots,m^N$

信道矩阵: $P_{n^N\times m^N}$

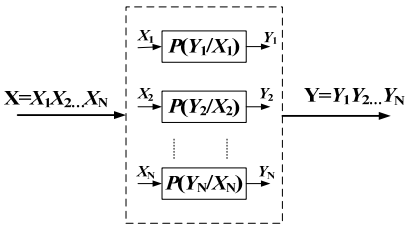
$$P=\begin{bmatrix} p(\beta_1/\alpha_1) & p(\beta_2/\alpha_1) & \cdots & p(\beta_{m^N}/\alpha_1) \\ p(\beta_1/\alpha_2) & p(\beta_2/\alpha_2) & \cdots & p(\beta_{m^N}/\alpha_2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p(\beta_1/\alpha_{n^N}) & p(\beta_2/\alpha_{n^N}) & \cdots & p(\beta_{m^N}/\alpha_{n^N}) \end{bmatrix}$$

4

3.3.2 离散无记忆扩展信道的信道容量

多符号离散信道理解成单符号离散信道 $\{X \quad P(Y/X) \quad Y\}$

在每个单位时间传递一个随机变量。



单符号离散信道的N次扩展信道

5

3.3.2离散无记忆扩展信道的信道容量

如果多符号离散信道的传递概率满足

$$P(Y/X)=P(Y_1Y_2\cdots Y_N/X_1X_2\cdots X_N)$$
$$=P(Y_1/X_1)P(Y_2/X_2)\cdots P(Y_N/X_N)$$
$$=\prod_{k=1}^{N}P(Y_k/X_k)$$

或 $$p(\beta_j/\alpha_i)=p(b_{j_1}b_{j_2}\cdots b_{j_N}/a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_N})=\prod_{k=1}^{N}p(b_{j_k}/a_{i_k})$$

则称这个多符号离散信道为离散无记忆信道的N次扩展信道。

此单符号离散信道称为离散无记忆信道。

例：设二元对称信道(Binary Symmetric Channel)是无记忆信道，求其二次扩展信道矩阵。

6

3.3.2离散无记忆扩展信道的信道容量

离散无记忆信道的N次扩展信道两端的平均互信息

$$I(\mathrm{X};\mathrm{Y})=H(\mathrm{Y})-H(\mathrm{Y}/\mathrm{X})$$
$$=H(Y_1Y_2\cdots Y_N)-\sum_{k=1}^{N}H(Y_k/X_k)$$

当第k个随机变量X_k单独通过单符号离散信道时

$$I(X_k;Y_k)=H(Y_k)-H(Y_k/X_k)$$

N个输入、输出变量的平均互信息之和

$$\sum_{k=1}^{N}I(X_k;Y_k)=\sum_{k=1}^{N}H(Y_k)-\sum_{k=1}^{N}H(Y_k/X_k)$$

$$I(\mathrm{X};\mathrm{Y})\le\sum_{k=1}^{N}I(X_k;Y_k)$$

3.3.2离散无记忆扩展信道的信道容量

$$I(\mathrm{X};\mathrm{Y})\le\sum_{k=1}^{N}I(X_k;Y_k)$$

离散无记忆信道的N次扩展信道的平均互信息不大于N个随机变量$X_1X_2\cdots X_N$单独通过信道$\{X \quad P(Y/X) \quad Y\}$的平均互信息量之和

当且仅当信源 $\mathrm{X}=X_1X_2\cdots X_N$ 无记忆，（离散无记忆信源X的N次扩展信源）时

$$I(\mathrm{X};\mathrm{Y})=\sum_{k=1}^{N}I(X_k;Y_k)$$ （Y_k 相互独立）

当随机变量取值于同一符号集且概率分布相同，通过同一信道

$$I(X_k;Y_k)=I(X;Y) \qquad I(\mathrm{X};\mathrm{Y})=NI(X;Y)$$

$$C^N=NC$$

最佳输入分布：信源X无记忆；

输入变量X_k达到最佳分布

3.3.3 独立并联信道的信道容量

令输入和输出随机变量序列中的各随机变量分别取值于不同的符号集，——构成了独立并联信道（积信道）

$$\mathrm{X}=X_1X_2\cdots X_N \qquad X_k=(a_{1k},a_{2k},\cdots,a_{nk}),\quad k=1,2,\cdots,N$$

$$\mathrm{Y}=Y_1Y_2\cdots Y_N \qquad Y_k=(b_{1k},b_{2k},\cdots,b_{mk}),\quad k=1,2,\cdots,N$$

$$p(\beta_j/\alpha_i)=p(b_{j_1}b_{j_2}\cdots b_{j_N}/a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_N})=\prod_{k=1}^{N}p(b_{j_k}/a_{i_k})$$

$$I(\mathrm{X};\mathrm{Y})\le\sum_{k=1}^{N}I(X_k;Y_k)$$

最佳输入分布：输入符号X_i相互独立，且各自达到最佳分布

$$C^N=\max I(\mathrm{X};\mathrm{Y})=\sum_{k=1}^{N}C_k$$

信源和信道匹配

只有一定的信源才能使某一信道的信息传输率达到最大

一般信源与信道连接时，其 $R=I(\mathrm{X};\mathrm{Y})$ 并未达到最大，

——信道没得到充分利用。

当信源与信道连接时，若R达到了C，——信源和信道匹配。

信道的剩余度 $=C-I(\mathrm{X};\mathrm{Y})$

信道的相对剩余度 $=\dfrac{C-I(\mathrm{X};\mathrm{Y})}{C}$ 描述信源和信道匹配程度

在无损信道中，$I(X;Y)=H(X)-H(X/Y)=H(X)$

无损信道的相对剩余度 $=\dfrac{C-I(\mathrm{X};\mathrm{Y})}{C}=1-\dfrac{H(X)}{\log_2 n}$

信源的剩余度 $\xi=1-\eta=1-\dfrac{H_\infty}{H_0}=1-\dfrac{H(X)}{\log_2 n}$

第5章 信源编码

§5.1 离散信源编码

5.1.1 离散无失真信源编码定理（2.4 & 5.1.1）

5.1.2 香农编码

5.1.3 费诺编码

5.1.4 哈夫曼编码

5.1.5 游程编码

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

第5章 信源编码

§5.1 离散信源编码

5.1.1 离散无失真信源编码定理（2.4 & 5.1.1）

5.1.2 香农编码

5.1.3 费诺编码

5.1.4 哈夫曼编码

5.1.5 游程编码

§5.1.1 离散无失真信源编码定理（§2.4）

信源编码的基本要求:

▲信源输出的消息变换成适合于信道传输的符号序列(码序列,码字)

▲尽量减少码字的平均长度，以提高信道传输的有效性

$$\underset{X_l:\ \{a_1,a_2,\ldots,a_r,\ldots,a_n\}}{X=(X_1X_2\ldots X_l\ldots X_L)} \rightarrow \boxed{\text{编码器}} \rightarrow \underset{Y_k:\ \{b_1,b_2,\ldots,b_i,\ldots,b_m\}}{Y=(Y_1Y_2\ldots Y_k\ldots Y_K)}$$

无失真编码: 信源消息 一一对应 码字 （唯一可译码）

$\{b_1,b_2,\cdots,b_i,\cdots b_m\}$ —— 码符号集，集中元素称码符号/码元/基本符号

码序列（码字）中的码元个数—— 码长

码字的集合—— 码（代码组）

§5.1.1 离散无失真信源编码定理（§2.4）

例: 二元信道的信源编码器

信源消息	概率	码1	码2
a_1	$p(a_1)$	00	0
a_2	$p(a_2)$	01	10
a_3	$p(a_3)$	10	100
a_4	$p(a_4)$	11	1000

▲定长信源编码: 码中码字长度K是固定的。

▲变长信源编码: 码中码字长度K是变值。

§5.1.1 离散无失真信源编码定理（§2.4）

一、定长编码定理

由L个符号组成的，每个符号的熵为$H(X)$的平稳无记忆符号序列 $X_1X_2\cdots X_l\cdots X_L$ ，可用K个符号 $Y_1Y_2\cdots Y_k\cdots Y_K$（每个符号有$m$种可能取值）进行定长编码，

对任意$\varepsilon>0,\delta>0$ ，只要 $\frac{K}{L}\log_2 m \ge H(X)+\varepsilon$

则当L足够大时，必可使译码差错小于 δ。

反之，当 $\frac{K}{L}\log_2 m \le H(X)-2\varepsilon$ 时，

译码差错一定是有限值，当L足够大时，译码必定出错。

一、定长编码定理

编码后，平均每个信源符号的信息量:（每个符号能够容纳的信息量）

$\frac{K}{L}\log_2 m = R$ —— 信源信息率

编码效率: $\eta = H(X)\Big/\frac{K}{L}\log_2 m$

正定理: 信息率略大于单符号熵$H(X)$，可几乎无失真译码。

条件L足够大，$L \ge \frac{\sigma^2(a_i)}{\varepsilon^2\delta}$ ， $\sigma^2(a_i)$: 自信息量的方差

从信息量的角度: $K\log_2 m > LH(X)$

逆定理: 信息率比单符号熵$H(X)$略小一点（小一个 ε），

译码差错未必超过限定值，但若比$H(X)$小2 ε，则译码失真一定大于 δ，$L\rightarrow\infty$时，必定失真。

一、定长编码定理

例：P. 66　设某单符号信源

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 \\ 0.4 & 0.18 & 0.10 & 0.10 & 0.07 & 0.06 & 0.05 & 0.04 \end{Bmatrix}$$

若要求编码效率为90%，译码差错率为10^{-6}，求L。

$$\sigma^2(a_i) = E\left\{\left[I(a_i) - H(X)\right]^2\right\}$$
$$= E\left\{\left[I(a_i)\right]^2\right\} - \left[H(X)\right]^2$$
$$= \sum_{i=1}^{n} p(a_i)\left[-\log p(a_i)\right]^2 - \left[H(X)\right]^2$$

$$L \ge \frac{\sigma^2(a_i)}{\varepsilon^2 \delta} = 1.6875 \times 10^7$$

§ 5.1.1 离散无失真信源编码定理（§5.1.1）

二、变长编码定理

概率大的消息——短码字　概率小的消息——长码字

例：

信源消息	概率	码A	码B	码C	码D
a_1	0.5	0	0	0	0
a_2	0.25	0	1	01	10
a_3	0.125	1	00	011	110
a_4	0.125	10	11	0111	1110

▲非奇异码：码中所有码字互不相同。否则，奇异码。

▲唯一可译码：任意有限的由码字连接成的符号序列，译码时，能被唯一地分割成码字的代码组（码）。

▲即时码：一个码的任何码字都不是其它码字的前缀。

（异前缀码、异字头码、逗点码、非延长码）

二、变长编码定理

即时码可用树图来构造。

m元树图：树根、树枝、节点。　节点$\begin{cases}\text{中间节点} \\ \text{终节点——安排码字}\end{cases}$

m元长度为 $k_i, i = 1,2,\cdots,n$ 的即时码存在的充要条件是

$$\sum_{i=1}^{n} m^{-k_i} \le 1$$　——Kraft 不等式

设：信源为 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_n \\ p(a_1), & p(a_2), & \cdots, & p(a_n) \end{Bmatrix}$，符号熵$H(X)$

编码后的码字为　$w_1, w_2, \cdots, w_n$　$p(w_i) = p(a_i)$

相应码长为　$k_1, k_2, \cdots, k_n$　$\overline{K} = \sum_{i=1}^{n} p(a_i)\, k_i$

二、变长编码定理

变长编码定理：若一离散无记忆信源的符号熵为$H(X)$，对信源符号进行m元变长编码，一定存在一种无失真编码方法，其码字平均长度满足下列不等式

$$1 + \frac{H(X)}{\log_2 m} > \overline{K} \ge \frac{H(X)}{\log_2 m}$$

其信源平均信息率满足：$H(X) \le R < H(X) + \varepsilon$

其中　$R = \overline{K} \log_2 m$

对应一给定的信源和一给定的码符号集，若有一种唯一可译码，其平均码长小于所有其它唯一可译码的平均码长，则该码称紧致码（最佳码）。

二、变长编码定理

无失真变长信源编码定理：（香农第一定理）

对于离散无记忆信源X的L次扩展信源X^L，当信源输出的是长度为L的消息序列时，对信源X^L进行m元变长编码，总可以找到一种编码方法，构成唯一可译码，使信源X^L中每个消息（L长序列）所需的平均码长满足

$$1 + \frac{LH(X)}{\log_2 m} > \overline{K_L} \ge \frac{LH(X)}{\log_2 m}$$

则信源X中每个信源符号所需的平均码长满足

$$\frac{1}{L} + \frac{H(X)}{\log_2 m} > \frac{\overline{K_L}}{L} \ge \frac{H(X)}{\log_2 m}$$

平均信息率　$R = \frac{\overline{K_L}}{L} \log_2 m$　　编码效率　$\eta = \frac{H(X)}{R} = H(X) \Big/ \frac{\overline{K_L}}{L} \log_2 m$

$$H(X) \le R < H(X) + \frac{\log_2 m}{L}$$

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

§5.1.1 离散无失真信源编码定理

变长编码定理：若一离散无记忆信源的符号熵为$H(X)$，对信源符号进行m元变长编码，一定存在一种无失真编码方法，其码字平均长度满足下列不等式

$$1+\frac{H(X)}{\log_2 m}>\overline{K}\geq\frac{H(X)}{\log_2 m}$$

若对信源X^L进行m元变长编码，

$$1+\frac{LH(X)}{\log_2 m}>\overline{K_L}\geq\frac{LH(X)}{\log_2 m}$$

信源X中每个信源符号所需的平均码长满足

$$\frac{1}{L}+\frac{H(X)}{\log_2 m}>\frac{\overline{K_L}}{L}\geq\frac{H(X)}{\log_2 m}$$

信源平均信息率 $R=\frac{\overline{K_L}}{L}\log_2 m$ 编码效率 $\eta=\frac{H(X)}{R}=H(X)\Big/\frac{\overline{K_L}}{L}\log_2 m$

$$H(X)\leq R<H(X)+\varepsilon$$

§5.1.2 香农编码

若一离散无记忆信源的符号熵为$H(X)$，对信源符号进行m元变长编码，一定存在一种无失真编码方法，其码字平均长度满足下列不等式

$$1+\frac{H(X)}{\log_2 m}>\overline{K}\geq\frac{H(X)}{\log_2 m}$$

由香农第一定理可知：

$$\frac{-\log_2 p(a_i)}{\log_2 m}\leq k_i<\frac{-\log_2 p(a_i)}{\log_2 m}+1$$

设有离散无记忆信源

$$\begin{bmatrix}X\\P(X)\end{bmatrix}=\begin{Bmatrix}a_1, & a_2, & \cdots, a_i, & \cdots, & a_n\\ p(a_1), & p(a_2), & \cdots, p(a_i), & \cdots, & p(a_n)\end{Bmatrix}\qquad\sum_{i=1}^{n}p(a_i)=1$$

§5.1.2 香农(Shannon)编码

二进制香农编码步骤：

1. 概率由大到小排列，$p(a_1)\geq p(a_2)\geq\cdots\geq p(a_n)$
2. 计算第i个码字的码长k_i（ k_i为整数）

$$-\log_2 p(a_i)\leq k_i<-\log_2 p(a_i)+1$$

3. 为了编成唯一可译码，计算第i个码字的累加概率

$$p_a(a_i)=\sum_{j=0}^{i-1}p(a_j)\quad i=1,2,\cdots,n\quad p(a_0)=0$$

4. $p_a(a_i)$用二进制表示，取小数点后k_i位作为符号a_i的编码

例：p. 134

$$\overline{K}=\sum_{i=1}^{n}p(a_i)k_i=2.7\text{ 码元/信源符号}\qquad H(X)=2.423\text{ 比特/符号}$$

$$R=\frac{\overline{K}}{L}\log_2 m=2.7\text{ 比特/符号}\qquad \eta=\frac{H(X)}{R}=89.63\%$$

§5.1.3 费诺(Fano)编码

编码步骤：

1. 概率由大到小排列， $p(a_1)\geq p(a_2)\geq\cdots\geq p(a_n)$
2. 按编码进制数将概率分组，使每组概率尽可能接近或相等。
3. 给每组分配一位码元。
4. 将每一分组再按同样原则划分，重复步骤2、3，直至概率不再可分为止。

例：p. 135

$$\overline{K}=\sum_{i=1}^{n}p(a_i)k_i=2.45\text{ 码元/信源符号}$$

$$H(X)=2.423\text{ 比特/符号}$$

$$R=\frac{\overline{K}}{L}\log_2 m=2.45\text{ 比特/符号}\qquad \eta=\frac{H(X)}{R}=98.8\%$$

§5.1.4 赫夫曼(Huffman)编码

一、二进制赫夫曼编码

1. 概率由大到小排列， $p(a_1)\geq p(a_2)\geq\cdots\geq p(a_n)$
2. 用0和1分别表示概率最小的两个信源符号，并将它们合并成一个符号，得到只包含（n−1）个符号的新信源X_1(缩减信源)。
3. 将缩减信源X_1按概率递减排列，重复步骤2，得到只包含(n−2)个符号的缩减信源X_2。
4. 重复上述步骤，直到缩减信源只剩两个符号为止，此时所剩两个符号的概率之和必为1，并用0和1分别表示。
5. 从最后一级缩减信源开始，向前返回，就得到各信源符号所对应的码字。

一、二进制赫夫曼编码

例：p. 137 $\overline{K}=\sum_{i=1}^{n}p(a_i)\,k_i=2.45$ 码元/信源符号

$$\eta=\frac{H(X)}{R}=98.8\%$$

缩减信源排序时，合并后的新符号概率与其它概率相等？例：p. 138

结论：合并后的新符号尽可能排在靠前的位置，使重复编码次数减少，充分利用短码。

赫夫曼编码适用于多元的无记忆信源。

例：有一离散无记忆信源。 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix}=\begin{Bmatrix} a_1 & a_2 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{Bmatrix}$

§5.1.4 赫夫曼编码

二、m进制赫夫曼编码

每次把m个概率最小的信源符号分别用0,1, …,m-1码元来表示，然后再将它们合并成一个新的符号，得到缩减信源。

为了充分利用短码，使平均码长最短，必须使最后一步缩减信源有m个信源符号。

信源符号个数n必须满足 $n=k(m-1)+m$ (k：信源缩减次数)

若n不满足，增补s个概率为零的信源符号，使之满足。

即：第一次编码取$m-s$个实际信源符号。

例：p.141

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

第5章 信源编码

§ 5.1 离散信源编码

5.1.1 离散无失真信源编码定理（2.4 & 5.1.1）

5.1.2 香农编码

5.1.3 费诺编码

5.1.4 哈夫曼编码

5.1.5 游程编码

§ 5.1.5 游程编码 (Run-Length Coding)

游程：数字序列中连续出现相同符号的一段。

▲ 连“0”这一段称为“0”游程，其长度称为游程长度l_0

▲ 连“1”这一段称为“1”游程，其长度称为游程长度l_1

“0”游程和“1”游程总是交替出现，一般规定二元序列从“0”开始。

任何二元序列可变换成游程长度序列（游程序列）

例：游程变换

二元序列 → 游程长度的多元序列 → Huffman编码

确定“0”游程长度和“1”游程长度的概率分布，构成两个以游程长度为元素的新信源。

§ 5.1.5 游程编码(Run-Length Coding)

游程编码(RLC)：对于不同的游程长度，按其不同的发生概率，分配不同的码字。可以将“0”游程和“1”游程分别按其概率编码。

一、二元序列为独立序列（无记忆）

设：“0”的概率：p_0　　“1”的概率：p_1

则“0”游程长度的概率：$p[l_i^0]=p_0^{l_i^0-1}p_1$　　$l_i^0=1,2,\cdots,$

$$\sum_{l_i^0=1}^{\infty}p[l_i^0]=\sum_{l_i^0=1}^{\infty}p_0^{l_i^0-1}p_1=\frac{p_1}{1-p_0}=1$$

则“1”游程长度的概率：$p[l_j^1]=p_1^{l_j^1-1}p_0$　　$l_j^1=1,2,\cdots,$

$$\sum_{l_j^1=1}^{\infty}p[l_j^1]=\sum_{l_j^1=1}^{\infty}p_1^{l_j^1-1}p_0=\frac{p_0}{1-p_1}=1$$

一、二元序列为独立序列

“0”游程长度L_0的熵：

$$H[L_0]=-\sum_{l_i^0=1}^{\infty}p[l_i^0]\log_2 p[l_i^0]=-\sum_{l_i^0=1}^{\infty}p_0^{l_i^0-1}p_1\log_2[p_0^{l_i^0-1}p_1]$$

$$=\frac{H(p_0)}{p_1}$$

则“0”游程序列的平均游程长度：

$$\bar{l}_0=E[l_i^0]=\sum_{l_i^0=1}^{\infty}l_i^0\,p[l_i^0]=\sum_{l_i^0=1}^{\infty}l_i^0\,p_0^{l_i^0-1}p_1=\frac{1}{p_1}$$

同理：　$H[L_1]=\dfrac{H(p_0)}{p_0}$　　$\bar{l}_1=\dfrac{1}{p_0}$

一、二元序列为独立序列（无记忆）

$$\frac{H[L_0]+H[L_1]}{\bar{l}_0+\bar{l}_1}=H(p_0)=H(p_1)=H(X)$$

“0”游程的熵与“1”游程的熵之和，除以它们的平均游程长度之和，即为二元序列的熵。

▲游程变换后符号熵没有变

▲变换后的游程长度序列是独立序列

§ 5.1.5 游程编码

二、有相关性的二元序列

1. 一阶的马尔可夫信源

设：概率：$p(0/0)$，$p(1/0)$，$p(0/1)$，$p(1/1)$

则“0”游程长度的概率：

$$p[l_i^0] = p(0/0)^{l_i^0-1}\,p(1/0) \qquad \sum_{l_i^0=1}^{\infty} p[l_i^0] = \frac{p(1/0)}{1-p(0/0)} = 1$$

则“1”游程长度的概率：

$$p[l_j^1] = p(1/1)^{l_j^1-1}\,p(0/1) \qquad \sum_{l_j^1=1}^{\infty} p[l_j^1] = \frac{p(0/1)}{1-p(1/1)} = 1$$

可以证明：一阶马氏链变换后的游程序列是独立序列。

二、有相关性的二元序列

2. 二阶的马尔科夫信源

$$p[l_i^0] = \begin{cases} p(1/10) & l_i^0 = 1 \\ p(0/10)\,p(0/00)^{l_i^0-2}\,p(1/00) & l_i^0 \ge 2 \end{cases}$$

$$p[l_j^1] = \begin{cases} p(0/01) & l_j^1 = 1 \\ p(1/01)\,p(1/11)^{l_j^1-2}\,p(0/11) & l_j^1 \ge 2 \end{cases}$$

可以证明：二阶马氏链变换后的游程序列是独立序列。

§ 5.1.5 游程编码

3. k 阶的马尔科夫信源（$k \geqslant 3$）

k 阶马氏链变换后的游程序列不再是独立序列。而是 k-2 阶马氏链，其相关性也比一般的k-2 阶马氏链弱。

结论：游程变换有较好的去相关效果，对游程长度序列进行Huffman编码，可获得较高的编码效率。

三、RLC的实现

独立序列、一阶、二阶马氏链 → 游程长度的独立序列

设：“0”游程长度的Huffman编码的编码效率为 η_0

“1”游程长度的Huffman编码的编码效率为 η_1

则二元序列的编码效率：

$$\eta = \frac{H[L_0] + H[L_1]}{H[L_0]/\eta_0 + H[L_1]/\eta_1}$$

若 $\eta_0 > \eta_1$，则 $\eta_0 > \eta > \eta_1$

三、RLC的实现

一般地：游程长度越大，其概率越小。

实际中：采用截断处理。

游程长度：1，2，…，2^n-1，2^n ， 所有＞2^n，按2^n处理。

2^n种游程长度进行Huffman编码。

$\geqslant 2^n$的游程长度只有一个码字C，在C后加上n位自然码……

▲“0”游程和“1”游程应分别按其概率编码，有各自的码字和码表。

▲码表中的码字可以有重复，但C码必须不同。

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

第6章 信道编码

§6.0 信道编码定理（§3.6）

§6.1 信道编码的概念

§6.2 线性分组码

§6.3 循环码

§6.0 信道编码定理（§3.6）

有噪信道编码定理（香农第二定理）：

若有一离散无记忆平稳信道，其信道容量为C，输入序列长度为L，只要待传送的信息率$R<C$，总可以找到一种编码，当L足够长时，使译码差错概率P_e任意小。

反之，当$R>C$时，任何编码的差错概率P_e必大于零，当$L\to\infty$时，$P_e\to 1$。

§6.1 信道编码的概念

一、信道编码的分类与作用

狭义的信道编码——纠错编码（差错控制）

用于检测与纠正信息传输过程中因噪声干扰导致的差错，提高信息传输可靠性的最主要措施之一。

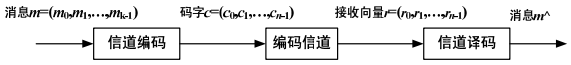
广义的信道编码

（描述编码、约束编码、扩频编码等）

§6.1 信道编码的概念

二、编码信道

1. 编码信道的模型



2. 信道编码的基本思想

按一定的规则，在待传输的信息序列中人为地增加一些多余的码元（冗余位），使之具有相关特性，在接收端利用相关性进行检测或纠错，以保证传输过程的可靠性。

信息序列按相继k位码元分成一组，然后按一定的编码规则增加r位，组成长为$n=k+r$的二元序列，称为码字$c=(c_0, c_1, \ldots, c_{n-1})$，又称码组、码矢。其中，$k$位码元称为信息元，$r$位码元称为校验元（监督元）。使不具有规律性的信息序列m变换为具有某种规律性的码字c，在码字c中，信息序列m的诸码元与多余码元之间是相关的。

§6.1 信道编码的概念

▲若本码组的监督元仅与本码组的信息元相关，

——所有2^k个码字集合称为(n, k)分组码。

(n, k)分组码仅有2^k个码字，其余2^n-2^k个n维矢量不是码字。

若增加多余码元的规则是线性的，即多余码元与信息元之间是线性关系。

——(n, k)线性分组码（信源的信息序列按独立分组进行处理和编码）

▲若本码组的监督元不仅和本码组的信息元相关，而且还和与本码组相邻的前$N-1$个码组的信息元相关，这类码称为卷积码。

信源编码——减小平均码长——去掉冗余度——提高有效性

信道编码——增加多余码元——增加冗余度——提高可靠性

§6.1 信道编码的概念

3. 二进制信道

当码字c和接收向量r均由二元序列表示时，称信道为二进制信道。

$$c=(c_0,c_1,\cdots,c_{n-1}),\qquad c_i\in\{0,1\}$$

$$r=(r_0,r_1,\cdots,r_{n-1}),\qquad r_i\in\{0,1\}$$

若转移概率 $p(r/c)=\prod_{i=0}^{n-1}p(r_i/c_i)$ ，称为无记忆二进制信道。

若 $p(0/1)=p(1/0)=p_b$ ，称为无记忆二进制对称信道（BSC）。

BSC编码信道模型： $r=c+e \mod 2$

其中 $e=(e_0,e_1,\cdots,e_{n-1}),\quad e_i\in\{0,1\}$ ，称此随机序列为差错图案。

称 $e_i=1\ (i=0,1,\cdots,n-1)$为第$i$位上的一个随机错误。[突发错误]

$$p(e_i=1)=p_b\quad p(e_i=0)=1-p_b$$

§6.1 信道编码的概念

三、检错与纠错原理

根据信道的输出序列(接收向量r)，判断是否是发送的码字c——检错

纠正r≠c的错误——纠错

纠错编码是冗余编码，

定义 $R=\dfrac{k}{n}$ 为信道编码效率(码率、信息传输率)　比特/二元码

几种基本的检纠错方法:

1. 偶校验方法:
2. 重复消息位:
3. 设计等重码（定比码）：码字中非0符号个数相等。

§6.1 信道编码的概念

四、检错与纠错方式和能力

1. 方式

▲前向纠错方式（FEC)——纠错

▲自动请求重发方式（ARQ)——检错

2. 检纠错能力

纠错码发现接收向量中错误码元的个数——码的检错能力。

纠错码纠正接收向量中错误码元的个数——码的纠错能力。

码能检纠错误的必要条件：码字在一些码元发生错误后，还没有变成其它码字

纠错码的检纠错能力取决于码的最小汉明距离。

§6.1 信道编码的概念

▲汉明距离：两个码字之间对应位取值不同的个数。$d(u,v)=\sum_{i=1,u_i\neq v_i}^{n}1$

▲最小汉明距离（码的最小距离）：$d_{\min}=\min_{c\neq c'}d(c,c')$

码的码字集合中，任意两个码字之间距离的最小值。

定理：若纠错码的最小距离为 $d_{\min}$

则：(1) 可以检测出任意小于等于 $l=d_{\min}-1$ 个差错。

(2) 可以纠正任意小于等于 $t=[\frac{d_{\min}-1}{2}]$ 个差错。

(3) 可以检测出任意小于等于l同时纠正小于等于t个差错，

其中l和t满足 $\begin{cases}l+t\le d_{\min}-1\\ t<l\end{cases}$

§6.1 信道编码的概念

3. 最佳信道译码（使差错概率最小的译码）

发送码字c： $c=(c_0,c_1,\cdots,c_{n-1})$

接收向量r： $r=(r_0,r_1,\cdots,r_{n-1})$

当所有码字等概率发送，在收到r后，译码器对所有2^k个码字计算 $p(r/c_i)$，

若： $p(r/c)=\max_{c_i}p(r/c_i)$

则判c为发送码字，把r译成c ，——最大似然率译码

使译码平均错误概率最小，——最佳译码

BSC: $p(r/c)=(1-p_b)^{n-d(r,c)}p_b^{\,d(r,c)}=(1-p_b)^n(\frac{p_b}{1-p_b})^{d(r,c)}$

$p(0/1)=p(1/0)=p_b\qquad p_b<<1-p_b$

结论：差错概率最小的译码是使接收向量r与输出码字距离最小的译码。

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

§6.1 信道编码的概念

◆ 信道编码的基本思想:

按一定的规则，在待传输的信息序列中人为地增加一些多余的码元（冗余位），使之具有相关特性，在接收端利用相关性进行检测或纠错，以保证传输过程的可靠性。

◆ 2^k个码字集合——(n, k) 线性分组码

◆ BSC编码信道模型： $r = c + e \mod 2$

◆ 检纠错能力　码字在一些码元发生错误后，还没有变成其它码字

纠错码的检纠错能力取决于码的最小汉明距离。

$$d_{\min} = \min_{c \neq c'} d(c, c')$$

◆ 最佳信道译码

差错概率最小的译码是使接收向量r与输出码字距离最小的译码。

§6.1 信道编码的概念

定理： 若纠错码的最小距离为 $d_{\min}$

则: (1) 可以检测出任意小于等于 $l = d_{\min} - 1$个差错。

(2) 可以纠正任意小于等于 $t = [\frac{d_{\min} - 1}{2}]$个差错。

(3) 可以检测出任意小于等于l同时纠正小于等于t个差错，

其中l和t满足 $\begin{cases} l + t \le d_{\min} - 1 \\ t < l \end{cases}$

§6.2 线性分组码

6.2.1 线性分组码的矩阵描述

▲定义：一个(n,k)线性分组码C是称为码字c的n维向量的集合。

$$C = \{c \mid c = mG\}$$

m：任意k维向量——消息向量（信息向量）

G：生成矩阵，k行n列的秩为k $(n \geq k)$的矩阵

$$G = \begin{bmatrix} g_{0,0} & g_{0,1} & \cdots & g_{0,n-1} \\ g_{1,0} & g_{1,1} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{k-1,0} & g_{k-1,1} & \cdots & g_{k-1,n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{g}_0 \\ \bar{g}_1 \\ \vdots \\ \bar{g}_{k-1} \end{bmatrix} \qquad g_{i,j} \in \{0,1\}$$

对于二进制的编码，m, c都是二元向量，G也是二元矩阵。

6.2.1 线性分组码的描述

▲当G给定时，线性分组码的性质:

(1) 零向量 $\theta = (0,0, \ldots, 0)$ 是一个码字，称为零码字。

(2) 任意两个码字之和仍是一个码字。（线性特征）

(3) 任意码字c是G的行向量$g_0, g_1, \ldots, g_{k-1}$的线性组合。

—— G 的每一行都是一个码字。

(4) 线性分组码的最小距离等于最小非零码字重量。 $d_{\min} = \min_{c \neq \theta} w(c)$

▲一个矩阵H满足 $c H^T = \theta$，

H的每一行确定了一个可能的分组码的校验方程，

H的线性不相关行数为r $(r=n-k)$，

称H为(n,k)线性分组码的一致校验矩阵 $H = \begin{bmatrix} h_{0,0} & h_{0,1} & \cdots & h_{0,n-1} \\ h_{1,0} & h_{1,1} & \cdots & h_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h_{r-1,0} & h_{r-1,1} & \cdots & h_{r-1,n-1} \end{bmatrix}$

6.2.1 线性分组码的描述

定理：任意满足下式的n维向量α都是一个(n,k)线性分组码的码字。

$$\alpha H^T = \theta$$

G的每一行都是一个码字，$GH^T = [0]_{k \times r}$

如果生成矩阵G具有如下形式： $G = G_s = [\mathrm{I}_k \mathrm{Q}_{k \times r}]$ ——标准式

由G的标准式生成的线性分组码称为系统码。

(信息位在前k位，监督位在后r位)

在码字集合不变的情况下，任何一个线性分组码都可以一一对应一个系统码

例： $G \rightarrow G_s$

结论：对G的行的初等变换不会影响码字集合，不影响纠检错能力。

$$H = H_s = [(\mathrm{Q}_{k \times r})^T \mathrm{I}_r]$$

6.2.1 线性分组码的描述

对偶码：(n,k)线性分组码的H作为生成矩阵所生成的(n,r)线性分组码称为(n,k)线性分组码的对偶码。

▲一个码的对偶码是唯一的。

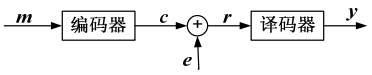
▲对偶码的码矢与原码的码矢彼此正交。

定理：线性分组码的最小码距为$d_{min}=d$，当且仅当其一致校验矩阵中任意 d-1 列线性无关，某 d 列线性相关。

(若矩阵的秩为r，则矩阵列向量中线性无关的最大个数为r)

7

6.2.2 线性分组码的译码



译码 $\begin{cases} \text{检错译码：} & y=(r,s) \quad s:\text{差错标志} \\ \text{纠错译码} & \begin{cases} \text{译码成功：} & y=\hat{c} \\ \text{译码失败：} & y=(r,s) \end{cases} \end{cases}$

定义：(n,k) 线性分组码的伴随式是一个r $(r=n-k)$ 维向量s

$$s=rH^T=(s_0,s_1,\cdots,s_{r-1})$$

$$r=c+e$$

$$s=rH^T=eH^T \rightarrow \begin{cases} s\neq\theta & \text{传输中一定有差错发生} \\ s=\theta & \begin{cases} \text{无差错发生} \\ e=c \quad \text{不可检测错误图样} \end{cases} \end{cases}$$

8

6.2.2 线性分组码的译码

结论：1. 伴随式s 仅与e 有关，而与码字c 无关。

2. s 是错误的判别式。

例：

定理：二元 (n,k) 线性分组码有 2^r $(r=n-k)$ 种的伴随式，如果一个伴随式s 向量对应一种可能的差错图案e，可纠t个错的二元线性分组码满足

$$2^r \geq \sum_{i=0}^{t}\binom{n}{i}$$

▲采用伴随式纠错译码的通用译码方法：（BSC）

1. 按最有可能出现的 2^r 个差错图案，计算相应的伴随式s，构成s-e表。
2. 对接收向量r 计算伴随式s。
3. 查s-e表得e。
4. 纠错计算 $\hat{c}=r-e$

9

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

§6.2 线性分组码

▲ (n,k) 线性分组码C是称为码字c 的n 维向量的集合。

$$C=\{c\,|\,c=mG\}$$

$$G=\begin{bmatrix} g_{0,0} & g_{0,1} & \cdots & g_{0,n-1} \\ g_{1,0} & g_{1,1} & \cdots & g_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{k-1,0} & g_{k-1,1} & \cdots & g_{k-1,n-1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \bar{g}_0 \\ \bar{g}_1 \\ \vdots \\ \bar{g}_{k-1} \end{bmatrix}$$

当生成矩阵G 给定时，线性分组码的性质

▲一致校验矩阵

$$cH^T=\theta \qquad H=\begin{bmatrix} h_{0,0} & h_{0,1} & \cdots & h_{0,n-1} \\ h_{1,0} & h_{1,1} & \cdots & h_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h_{r-1,0} & h_{r-1,1} & \cdots & h_{r-1,n-1} \end{bmatrix}=[\bar{h}_0\ \bar{h}_1\ \cdots\ \bar{h}_{n-1}]$$

§6.2 线性分组码

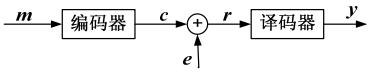
$$GH^T=[0]_{k\times r}$$

$$G=G_s=[\mathrm{I}_k\mathrm{Q}_{k\times r}]$$

$$H=H_s=[(\mathrm{Q}_{k\times r})^T\mathrm{I}_r]$$

定理：线性分组码的最小码距为$d_{\min}=d$，当且仅当其一致校验矩阵中任意 d-1 列线性无关，某 d 列线性相关。

6.2.2 线性分组码的译码



译码
- 检错译码：$y=(r,s)$　　s：差错标志
- 纠错译码
  - 译码成功：$y=\hat{c}$
  - 译码失败：$y=(r,s)$

定义：(n,k) 线性分组码的伴随式是一个r ($r=n-k$) 维向量s

$$s=rH^T=(s_0,s_1,\cdots,s_{r-1})$$

$$r=c+e$$

$$s=rH^T=eH^T\rightarrow\begin{cases} s\neq\theta & \text{传输中一定有差错发生} \\ s=\theta & \begin{cases}\text{无差错发生} \\ e=c\quad\text{不可检测错误图样}\end{cases}\end{cases}$$

6.2.2 线性分组码的译码

结论：1. 伴随式s 仅与e 有关，而与码字c 无关　　2. s 是错误的判别式

例：

$$s=rH^T\rightarrow s^T=Hr^T$$

$$s^T=He^T=e_0\bar{h}_0+e_1\bar{h}_1+\cdots+e_{n-1}\bar{h}_{n-1}$$

定理：二元 (n,k) 线性分组码有 2^r ($r=n-k$) 种的伴随式，如果一个伴随式s 对应一种可能的差错图案e，则可纠t个差错的二元线性分组码满足

$$2^r\geq\sum_{i=0}^{t}\binom{n}{i}$$

▲ 采用伴随式纠错译码的通用译码方法：（BSC）

1. 按最有可能出现的 2^r个差错图案，计算相应的伴随式s，构成s-e表。
2. 对接收向量r 计算伴随式s。
3. 查s-e表得e。
4. 纠错计算　$\hat{c}=r-e$

6.2.2 线性分组码的译码

▲ 通用译码方法——标准阵列译码 （BSC）

构造标准阵列方法：

1. 选择所有码字构成阵列的第0行，全0码字c_1作为0行1列元素。
2. 选择差错图案e_i作为第0列，通常以无差错图案e_1=(0…0) 为0列1行。
3. 阵列中的i 行j 列元素为 c_j+e_i 。
4. 对越小的i，e_i选择为越容易出现的差错图案。 $w(e_i)\leq w(e_{i+1})$
   （ 2^n-2^k中选重量最小的n维向量作为e_2差错图案。）
5. 在剩下的n维向量中选重量最小的作为差错图案，直到全部用完为止。

特点：任一个n维向量必出现一次，且仅出现一次。

每一行称为码的一个陪集，该行的差错图案称陪集首。

每一行有相同的伴随式。

6.2.2 线性分组码的译码

标准阵列译码
- 完备译码：若 $r \in B_i$ (第 i 列)　则 $y = \hat{c} = c_i$
- 限定距离译码：

若 $r \in B_i$ (第 i 列)，且 $r \in \bigcup_{k=1}^{u} A_k$ (第 k 行)　则 $y = \hat{c} = c_i$

若 $r \in \bigcup_{k=u+1}^{2^r} A_k$ (第 k 行)　则 $y = (r, s)$

7

6.2.3 码例——汉明码

定义：二元 (n,k) 汉明码是一种 $d_{\min}=3$ 的完备码。满足：

$$\begin{cases} n = 2^m - 1, & m \geq 3 \\ k = 2^m - m - 1 \end{cases}$$

$$H = [h_0, h_1, \cdots, h_{2^m-2}]$$

汉明码的对偶码是 $(2^m - 1, m)$ 线性分组码——最大长度码

编码电路　p. 183

译码电路　p. 184

8

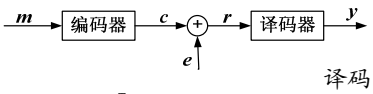
信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

6.2.2 线性分组码的译码



译码 $\begin{cases}\text{检错译码}\\ \text{纠错译码}\end{cases}$

伴随式: $s = rH^T = (s_0, s_1, \cdots, s_{r-1})$

$$s = rH^T = eH^T \rightarrow \begin{cases} s \neq \theta & \text{传输中一定有差错发生} \\ s = \theta & \begin{cases}\text{无差错发生} \\ e = c & \text{不可检测错误图样}\end{cases}\end{cases}$$

$$2^r \geq \sum_{i=0}^{t} \binom{n}{i}$$

▲ 采用伴随式纠错译码（BSC）

▲ 标准阵列译码 （BSC）

6.2.3 码例——汉明码

定义: 二元 (n,k) 汉明码是一种 $d_{\min}=3$ 的完备码。满足:

$$\begin{cases} n = 2^m - 1, & m \geq 3 \\ k = 2^m - m - 1 \end{cases}$$

$$H = [h_0, h_1, \cdots, h_{2^m-2}]$$

汉明码的对偶码是 $(2^m - 1, m)$ 线性分组码——最大长度码

编码电路 p. 183

译码电路 p. 184

§ 6.3 循环码

一、定义与描述

如果一个线性分组码的任意一个码字都是另一个码字的循环移位，则称此线性分组码为一个循环码。

例: (线性、循环)

令: $$c = (\underbrace{c_{n-1}, c_{n-2}, \cdots}_{\substack{k\text{ 位信息位} \\ m_{k-1}, m_{k-2}, \cdots, m_1, m_0}} \underbrace{\cdots, c_1, c_0}_{r\text{ 位监督位}})$$

一次左移循环: $c^{(1)} = (c_{n-2}, c_{n-3}, \cdots, c_1, c_0, c_{n-1})$

i 次左移循环: $c^{(i)} = (c_{n-1-i}, c_{n-2-i}, \cdots, c_1, c_0, c_{n-1}, \cdots, c_{n-i})$

码多项式: $c(x) = c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \cdots + c_1 x + c_0$

§ 6.3 循环码

码式: $c(x) = c_{n-1}\, x^{n-1} + c_{n-2}\, x^{n-2} + \cdots + c_1 x + c_0$

$$c^{(1)}(x) = c_{n-2}\, x^{n-1} + c_{n-3}\, x^{n-2} + \cdots + c_1 x^2 + c_0 x + c_{n-1}$$

$$c^{(i)}(x) = c_{n-1-i}\, x^{n-1} + c_{n-2-i}\, x^{n-2} + \cdots + c_0 x^i + c_{n-1} x^{i-1} + \cdots + c_{n-i}$$

$$\frac{x \cdot c(x)}{x^n + 1} = \frac{c_{n-1}\, x^n + c_{n-2}\, x^{n-1} + \cdots + c_1 x^2 + c_0 x}{x^n + 1}$$

$$= c_{n-1} + \frac{c_{n-2}\, x^{n-1} + \cdots + c_1 x^2 + c_0 x + c_{n-1}}{x^n + 1}$$

$$= c_{n-1} + \frac{c^{(1)}(x)}{x^n + 1}$$

§ 6.3 循环码

$$c^{(1)}(x) \equiv x \cdot c(x) \bmod (x^n + 1)$$

$\bmod (x^n + 1)$: 除以 $x^n + 1$ 的余式。

$$c^{(i)}(x) \equiv x^i \cdot c(x) \bmod (x^n + 1)$$

例: (7, 3) 线性分组码 [(7, 4) 汉明码的对偶码]

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注意: 循环码并非由一个码字的全部循环移位构成。

§6.3 循环码

二、循环码的生成多项式

定理1：(n, k) 循环码$C(x)$中存在一个非零的、首一的、次数最低且次数为r ($r < n$)的码式 $g(x)$，

$$g(x) = x^r + g_{r-1}x^{r-1} + \cdots + g_1 x + g_0$$

满足：（1）$g(x)$是唯一的；

（2）$g(x)$ 的零次项$g_0 \neq 0$；

（3）$c(x)$是码式当且仅当$c(x)$是$g(x)$的倍式；

（4）$r = n-k$

定义：码式$g(x)$称为 (n, k) 循环码的生成多项式。

$$c(x) = a(x)g(x)$$

$$a(x) = a_{k-1}x^{k-1} + a_{k-2}x^{k-2} + \cdots + a_1 x + a_0$$

例：

§6.3 循环码

定理2：$g(x)$ 是 (n, k) 循环码的生成多项式，

当且仅当 $g(x)$ 是 $x^n + 1$ 的 $r = n-k$ 次因式。

例：6.3.3（p.191）

三、循环码的生成矩阵G

$$G = \begin{bmatrix} x^{k-1}g(x) \\ x^{k-2}g(x) \\ \vdots \\ x\,g(x) \\ g(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_r & g_{r-1} & \cdots & g_1 & g_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_r & g_{r-1} & \cdots & g_1 & g_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & g_r & g_{r-1} & \cdots & g_1 & g_0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & g_r & g_{r-1} & \cdots & g_1 & g_0 \end{bmatrix}$$

$g(x)$ 是 $x^n + 1$ 的 因式，定义(n, k) 循环码的一致校验多项式为$h(x)$

$$h(x) = (x^n + 1)/g(x) = h_k x^k + h_{k-1}x^{k-1} + \cdots + h_1 x + h_0$$

§6.3 循环码

G为降幂排列，对应的H应为升幂排列。

一致校验矩阵H 的一般形式：

$$H = \begin{bmatrix} h_0 & h_1 & \cdots & h_{k-1} & h_k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & h_0 & h_1 & \cdots & h_{k-1} & h_k & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & h_0 & h_1 & \cdots & h_{k-1} & h_k \end{bmatrix}$$

例：

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

2010-09-25

§6.3 循环码

$$c=(\underbrace{c_{n-1},c_{n-2},\cdots}_{\substack{k\text{位信息位}\\ m_{k-1},m_{k-2},\cdots,m_1,m_0}}\ \underbrace{\cdots,c_1,c_0}_{r\text{位监督位}})$$

$$c(x)=c_{n-1}x^{n-1}+c_{n-2}x^{n-2}+\cdots+c_1x+c_0$$

$$c^{(i)}(x)\equiv x^i\cdot c(x)\bmod(x^n+1)$$

定理1：(n,k)循环码$C(x)$中存在一个非零的、首一的、次数最低且次数为r ($r=n-k$)的码式 $g(x)$

$$g(x)=x^r+g_{r-1}x^{r-1}+\cdots+g_1x+g_0$$

满足：$c(x)$是码式当且仅当$c(x)$是$g(x)$的倍式

定义：码式$g(x)$称为 (n,k) 循环码的生成多项式。

$$c(x)=a(x)g(x)$$

$$a(x)=a_{k-1}x^{k-1}+a_{k-2}x^{k-2}+\cdots+a_1x+a_0$$

例：

§6.3 循环码

定理2：$g(x)$ 是 (n,k) 循环码的生成多项式，

当且仅当 $g(x)$ 是 x^n+1 的 $r=n-k$ 次因式。

例： 6.3.3（p.191）

三、循环码的生成矩阵G

$$G=\begin{bmatrix} x^{k-1}g(x)\\ x^{k-2}g(x)\\ \vdots\\ xg(x)\\ g(x)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} g_r & g_{r-1} & \cdots & g_1 & g_0 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & g_r & g_{r-1} & \cdots & g_1 & g_0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & g_r & g_{r-1} & \cdots & g_1 & g_0 & 0\\ 0 & \cdots & 0 & g_r & g_{r-1} & \cdots & g_1 & g_0\end{bmatrix}$$

例：（7, 3）循环码

$g(x)$ 是 x^n+1 的 因式，定义(n,k)循环码的一致校验多项式为$h(x)$

$$h(x)=(x^n+1)/g(x)=h_kx^k+h_{k-1}x^{k-1}+\cdots+h_1x+h_0$$

§6.3 循环码

G为降幂排列，对应的H应为升幂排列。

一致校验矩阵H 的一般形式：

$$H=\begin{bmatrix} h_0 & h_1 & \cdots & h_{k-1} & h_k & 0 & \cdots & 0\\ 0 & h_0 & h_1 & \cdots & h_{k-1} & h_k & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & h_0 & h_1 & \cdots & h_{k-1} & h_k\end{bmatrix}$$

例：

§6.3 循环码

四、系统循环码的编码

码字c：

$$c=(\underbrace{c_{n-1},c_{n-2},\cdots}_{\substack{k\text{位信息位}\\ m_{k-1},m_{k-2},\cdots,m_1,m_0}}\ \underbrace{\cdots,c_1,c_0}_{\substack{r\text{位监督位}\\ p_{n-k-1},p_{n-k-2},\cdots,p_1,p_0}})$$

码多项式：$c(x)=c_{n-1}x^{n-1}+c_{n-2}x^{n-2}+\cdots+c_1x+c_0$

信息多项式：$m(x)=m_{k-1}x^{k-1}+m_{k-2}x^{k-2}+\cdots+m_1x+m_0$

校验多项式：$p(x)=p_{n-k-1}x^{n-k-1}+p_{n-k-2}x^{n-k-2}+\cdots+p_1x+p_0$

$$c(x)=x^{n-k}m(x)+p(x)\qquad c(x)=g(x)\bullet a(x)$$

$$\frac{x^{n-k}m(x)}{g(x)}=a(x)+\frac{p(x)}{g(x)}$$

§6.3 循环码

$$p(x)\equiv x^r\cdot m(x)\bmod g(x)$$

▲ 编码方法

1. $x^r\cdot m(x)$
2. $p(x)\equiv x^r\cdot m(x)\bmod g(x)$
3. $c(x)=x^r\cdot m(x)+p(x)$

例：(7, 4) 循环码

▲ 编码电路

1. r 级除法求余编码电路

   构造：a. 移位寄存器的级数等于除式$g(x)$ 的次数r 。

   b. 反馈连接由g_i决定。

2. 由$h(x)$ 来构造k 级除法编码电路

§6.3 循环码

五、循环码的伴随多项式与检错

码字c，差错图案e，接受向量r

$$r(x)=c(x)+e(x)$$

▲定义：$r(x)$的伴随多项式为$s(x)$

$$s(x)=r(x) \bmod g(x)$$
$$=s_{r-1}x^{r-1}+s_{r-2}x^{r-2}+\cdots+s_1x+s_0$$

$$s(x)=e(x) \bmod g(x)$$

$$\begin{cases} \neq 0 & \text{一定有差错，对应的 } e(x)\text{是可检测的差错图案} \\ = 0 & \text{无差错，或是不可检测 的差错图案} \end{cases}$$

▲检错电路

7

信息论与编码

Information Theory and Coding

通信学院通信工程系

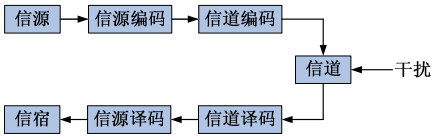
2010-09-25

第1章 概论

一、信息　概念、性质

二、信息论　有效地、可靠地传递信息

三、通信系统的模型



2

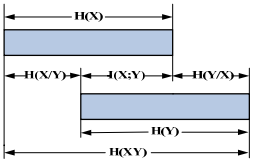
第2章 信源熵

一、单符号离散信源

▲自信息量 → 信源熵

▲互信息量 → 平均互信息量

▲各种熵之间的关系



二、多符号离散平稳信源

▲N 次扩展信源

▲离散平稳有记忆信源　极限熵

▲马尔可夫信源

3

第3章 信道容量

一、单符号离散信道的信道容量

▲信道容量的定义　信道矩阵

▲几种特殊离散信道的信道容量

▲离散信道容量的一般计算方法

二、多符号离散信道的信道容量

离散无记忆信道的N次扩展信道的信道矩阵

4

第5章 信源编码

一、离散无失真信源编码定理（香农第一定理）

$$1+\frac{H(X)}{\log_2 m} > \overline{K} \geq \frac{H(X)}{\log_2 m}$$

二、香农编码（二进制）

三、费诺编码（二进制、m进制）

四、赫夫曼编码（二进制、m进制）

五、游程编码

5

第6章 信道编码

一、信道编码的概念（BSC信道、检纠错能力、编码效率）

二、线性分组码

▲定义、性质

▲G、Gs、H、Hs、对偶码

▲译码：•伴随式S　$s = rH^T = eH^T$

•标准阵列

▲汉明码

$$\begin{cases} n = 2^m - 1, & m \geq 3 \\ k = 2^m - m - 1 \end{cases}$$

6

第6章 信道编码

三、循环码

▲生成多项式$g(x)$ $g(x)=x^r+g_{r-1}x^{r-1}+\cdots+g_1x+g_0$

▲$g(x)$当且仅当是x^n+1的$r=n-k$次因式

▲G为降幂排列，对应的H应为升幂排列

▲系统循环码的编码：
- 编码方法

$$c(x)=x^{n-k}m(x)+p(x)$$

$$p(x)\equiv x^r\cdot m(x) \bmod g(x)$$

- 编码电路

▲循环码的译码：伴随多项式与检错

$s(x)=r(x) \bmod g(x)$ $s(x)=e(x) \bmod g(x)$

7